

## Bab 8

### Persilangan Buatan

**P**ersilangan (hibridisasi) buatan adalah penyerbukan silang secara buatan antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Pada tanaman menyerbuk sendiri hibridisasi merupakan langkah awal pada program pemuliaan setelah dilakukan pemilihan tetua. Umumnya program pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dimulai dengan menyilangkan dua tetua homozigot yang berbeda genotipenya. Sementara itu, pada tanaman menyerbuk silang, hibridisasi biasanya digunakan untuk menguji potensi tetua atau pengujian hibrid vigor dalam rangka pembentukan varietas hibrida. Selain itu, dilakukan untuk memperluas keragaman genetik.

Tujuan utama melakukan persilangan buatan adalah: 1) menggabungkan semua karakter baik ke dalam satu genotipe baru, 2) memperluas keragaman genetik, 3) memanfaatkan vigor hibrida, dan 4) menguji potensi tetua (uji turunan). Dari keempat tujuan utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibridisasi memegang peranan penting dalam pemuliaan tanaman, terutama dalam hal memperluas keragaman genetik. Seleksi akan efektif apabila populasi yang diseleksi mempunyai keragaman genetik yang luas.

Berdasarkan pengelompokan tanaman, hibridisasi dibagi ke dalam beberapa kelompok berikut.

1. Hibridisasi intravarietas. Persilangan dilakukan antara tanaman yang varietasnya sama.
2. Hibridisasi intervarietas. Persilangan dilakukan antara tanaman yang varietasnya berbeda dari spesies yang sama, disebut juga hibridisasi intraspesifik.

3. Hibridisasi interspesifik. Tanaman dari dua spesies yang berbeda, dengan genus yang sama disilangkan, disebut juga hibridisasi intragenerik. Persilangan ini umumnya dilakukan untuk memindahkan gen ketahanan penyakit, hama, dan kekeringan pada varietas tanaman gandum, tomat, tebu, dan lain-lain.
4. Hibridisasi intergenerik. Persilangan dilakukan antartanaman dari genus yang berbeda. Beberapa contoh tanaman hasil persilangan ini, yaitu *Raphanobrassica*, *Rabbage*, *Maize-teosinte*, dan *sugarcane-sorghum*. Biasanya digunakan juga untuk memindahkan karakter ketahanan penyakit, hama, dan kekeringan dari genus tanaman liar ke tanaman budi daya.

Hibridisasi intravarietas dan intervarietas relatif mudah dilakukan karena kedua tetua mempunyai genom yang sama sehingga tidak banyak hambatan (*barier*). Hibridisasi ini (terutama hibridisasi intervarietas) umum dilakukan dalam program pemuliaan tanaman.

Hibridisasi interspesifik dan intergenerik disebut juga persilangan kerabat jauh. Keberhasilan persilangan kerabat jauh sangat tergantung pada dekat tidaknya hubungan spesies yang disilangkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin jauh hubungan kekerabatan akan makin mengakibatkan kegagalan untuk mendapatkan tanaman F1 yang hidup atau yang fertil.

Dalam pelaksanaannya, upaya persilangan kerabat jauh tidak mudah karena adanya kendala alami seperti benih hibrid yang lemah dan tidak mampu bertahan hidup, serta tanaman F1 yang diperoleh menjadi steril. Sejauh ini penghalang yang dijumpai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) hambatan sebelum terjadinya pembuahan (*pre-fertilization barrier*), berupa kegagalan dalam perkecambahan polen atau lambatnya pertumbuhan tabung polen, dan (2) hambatan sesudah terjadinya pembuahan (*post-fertilization barrier*), antara lain aborsi embrio saat masih muda dan terjadinya eliminasi kromosom. Kegagalan perkembangan embrio menjadi biji dewasa merupakan fenomena paling umum dijumpai pada persilangan kerabat jauh.

Ketidakmampuan untuk tumbuh terjadi karena (1) adanya mekanisme yang bisa mempengaruhi perkembangan zigot sejak pembelahan sel pertama hingga pembuahan, bahkan hingga diferensiasi akhir dari organ reproduktif dan pembentukan gamet, (2) adanya aksi gen spesifik, tidak ada keserasian antara inti dan sitoplasma atau antara embrio dan endosperm dari spesies yang digunakan dalam persilangan. Pada gandum berhasil

diidentifikasi gen *Kr* sebagai penghambat utama terjadinya persilangan kerabat jauh.

Berbagai penghalang tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam persilangan kerabat jauh. Keberhasilan persilangan (*crossability*) pada beberapa kombinasi persilangan dibatasi oleh kemampuan dalam pembentukan biji (*seed set*), yang tergantung pada genom kedua tetua. Perbedaan genom tetua menyebabkan hambatan dalam pembuahan maupun setelah pembuahan.

Beberapa prinsip dianjurkan untuk dipahami agar pemilihan spesies kerabat liarnya efisien. Dalam pemilihan kerabat liar, berikut kriteria yang relevan untuk digunakan.

- Derajat kekerabatannya, biasanya spesies yang sangat dekat kekerabatannya dengan tanaman budi daya lebih diutamakan karena jaminan keberhasilan persilangan, transfer gen secara normal dapat berjalan baik. Kekerabatan yang jauh direkomendasikan bila memang gen yang dituju hanya ada pada sumber tersebut. Persilangan kerabat sangat jauh biasanya menghadapi masalah barrier persilangan.
- Tingkat ploidi: untuk transfer gen interspesifik maka tingkat ploidi yang paling efisien adalah tingkat diploid. Hal itu terjadi karena pada tingkat poliploidi karakter-karakter yang tidak dikehendaki akan hilang dari populasi dengan proses yang lambat.
- Tingkatan, stabilitas, dan pewarisan karakter-karakter yang dituju: para pemulia menghendaki agar karakter yang dituju memiliki tingkatan yang tinggi, stabilitas yang besar, dan pewarisannya sederhana. Karakter resistensi terhadap hama atau penyakit, pewarisan karakter yang sederhana, dan tingkat resistensinya tinggi biasanya terkait dengan instabilitas dari resistensi tersebut; sedangkan resistensi yang mantap sulit ditangani karena genetiknya adalah poligenik.

## **A. Tahapan Persilangan Buatan**

Secara garis besar, persilangan buatan terdiri atas pekerjaan: 1) persiapan, 2) kastrasi, 3) emaskulasi atau pengebirian, 4) isolasi, 5) pengumpulan polen, 6) polenisasi (penyerbukan), dan 7) labelisasi (pelabelan) (lihat Gambar 8.1).

### **1. Persiapan**

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan buatan perlu disediakan alat-alat meliputi pisau kecil yang tajam, gunting

kecil, pinset dengan ujung yang tajam, jarum yang panjang dan lurus, alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, gelas atau cangkir untuk tempat benang sari, sisir untuk mengeluarkan polen dari benang sari, bulu ayam atau kuas untuk meletakkan polen di atas kepala putik, serta lensa (*loupe*) untuk memeriksa kebersihan kepala putik.

Untuk membungkus bunga sebelum dan sesudah dilakukan penyerbukan; dapat dipakai kantong dari kain, kelambu, kantong plastik yang telah diberi lubang kecil-kecil untuk pernapasan (peredaran udara) atau isolatif, sesuai dengan ukuran bunga. Selain itu, perlu disediakan label dari kertas yang tebal atau plastik.

## **2. Kastrasi**

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, dan kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai. Membuang mahkota dan kelopak juga termasuk kegiatan kastrasi. Kastrasi umumnya menggunakan gunting, pisau, atau pinset.

## **3. Emaskulasi**

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi terutama dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaphrodit dan fertil. Cara emaskulasi tergantung pada morfologi bunganya. Beberapa metode emaskulasi akan diuraikan pada sub bab berikut.

### **a. Metode klipang atau pinset**

Umumnya, kuncup dibuka dengan pinset atau dipotong dengan gunting, kemudian antera atau stamen dibuang dengan pinset. Cara ini mudah dilakukan pada tanaman yang bunganya relatif besar, misalnya cabai, kedelai, tomat, dan tembakau. Cara emaskulasi ini praktis, murah, dan mudah dilakukan. Hanya kemungkinan rusaknya putik dan pecahnya antera sangat besar sehingga terjadinya persarian sendiri sangat besar.

Adapun cara melakukan emaskulasi menggunakan metode ini adalah bagian ujung dari kuncup bunga dipotong dengan pisau silet atau gunting sehingga kepala putiknya kelihatan jelas dari atas. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak.

Kemudian mahkota dari kuncup bunga dibuka perlahan-lahan satu per satu dengan menggunakan sebuah pinset sampai semua kotak polen terlihat jelas dari luar. Bila perlu semua mahkota dibuang. Polennya dapat dibuang satu per satu sampai habis menggunakan pinset. Pinset, gunting kecil, dan alat lain yang dipakai untuk mengebiri bunga harus steril. Alat tersebut perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75—85% kemudian dilap sampai kering. Setelah dilakukan emaskulasi, pada tangkai bunga tersebut segera digantungkan sebuah label yang telah diberi nomor.

**b. Metode pompa isap (*sucking method*)**

Teknik ini mudah dilakukan pada padi. Tahap awal metode ini relatif mahal (untuk pengadaan alat), tetapi kemungkinan rusaknya kepala putik (stigma) dan pecahnya anter dan penyerbukan sendiri sangat kecil. Teknik pengerjaannya adalah ujung bunga dibuka dengan gunting, kemudian antera diisap keluar dengan menggunakan alat pompa isap.

**c. Metode air panas atau dingin dan alkohol**

Pembuangan stamen dengan menggunakan pinset atau gunting sangat sulit untuk tanaman yang bunganya kecil-kecil, seperti sorghum, rumput-rumputan, dan rumput pakan. Cara emaskulasi untuk jenis bunga ini adalah dengan mencelupkan bunga ke dalam air hangat yang mempunyai temperatur tertentu, biasanya antara 43°—53°C selama 1—10 menit. Cara ini tidak praktis. Hal yang sama bisa dilakukan pada air dingin atau alkohol.

**d. Metode kimia**

Beberapa bahan kimia dapat mendorong terbentuknya mandul jantan (*male sterile*) pada tanaman. Bahan kimia tersebut di antaranya adalah  $GA_3$ ; *sodium dichloroasetat*; *ethrel*;  $GA_{4/7}$ ; 2,4 D; dan NAA. Bahan disemprotkan pada bunga yang sedang kuncup dengan konsentrasi tertentu.

**e. Metode jantan mandul**

Pada beberapa tanaman menyerbuk sendiri (seperti barley dan sorghum), pelaksanaan emaskulasinya sukar. Oleh karena itu, bisa memanfaatkan tanaman mandul jantan yaitu yang anternya steril dan tidak menghasilkan polen yang viabel. Karakter mandul jantan ini bisa dikendalikan oleh gen pada inti maupun sitoplasmik.

**4. Isolasi**

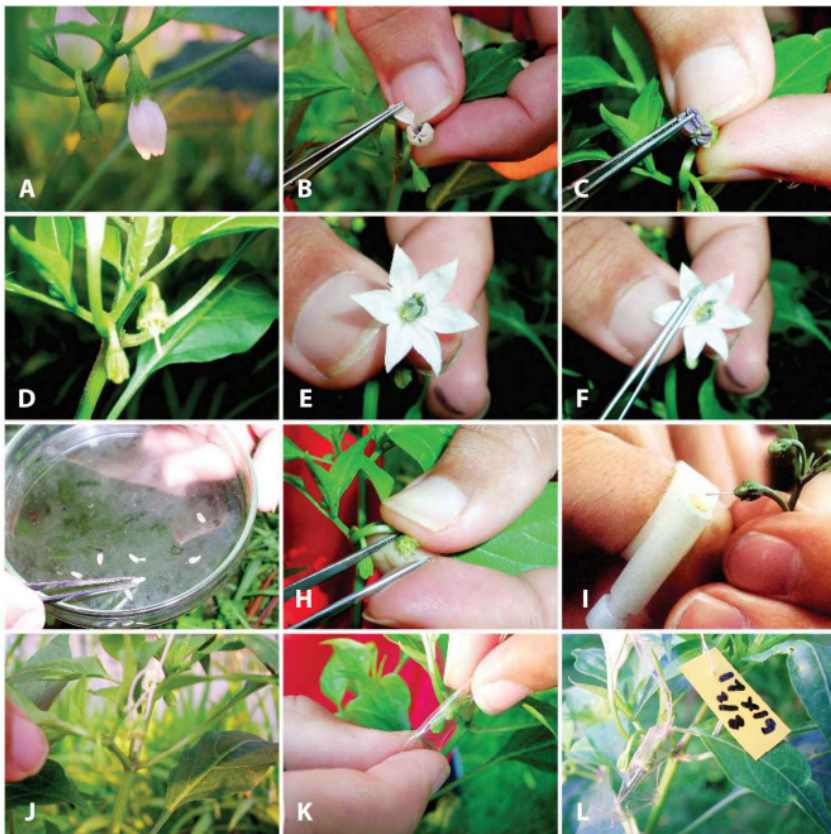
Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi atau diserbuki tidak terserbuki oleh polen asing. Dengan demikian, baik bunga jantan maupun

betina harus dikerudung menggunakan kantong. Kantong bisa terbuat dari kertas tahan air, kain, plastik, dan isolatif. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran bunga tanaman yang bersangkutan.

Kantong tersebut harus memenuhi kriteria, antara lain a) kuat dan tahan hujan lebat dan panas matahari; b) tidak mengganggu respirasi bunga yang dibungkus; dan c) jika kena air, dapat lekas mengering.

## 5. Pengumpulan polen

Pengumpulan polen dari tetua jantan dapat dimulai beberapa jam sebelum kuncup-kuncup bunga mekar. Pengumpulan serbuk sari dilakukan untuk memudahkan pekerjaan hibridisasi. Di laboratorium, polen biasanya disimpan pada suhu 2—8°C dan pada kelembapan udara antara 10% sampai 50%. Penyimpanannya dapat dilakukan sebagai berikut.



Gambar 8.1. Tahapan persilangan buatan pada cabai. A. Bunga betina yang siap diserbuki; B. Kastrasi; C. Emaskulasi; D. Hasil kastrasi dan emaskulasi; E. Bunga jantan siap diambil polennya; F. Pengambilan polen; G. Hasil pengumpulan polen; H. Pernyerbukan dengan pinset; I. Penyerbukan menggunakan tabung; J. Pemasangan label; K. Isolasi menggunakan selotip; L. Setelah diisolasi dan dilabel

- a. Terlebih dahulu, polen dimasukkan ke dalam tabung gelas.
- b. Kemudian tabungnya diletakkan dalam eksikator yang telah diisi  $\text{CaCl}_2$  atau larutan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dengan konsentrasi tertentu, misalnya antara 10—70%, agar dapat menyerap udara cukup banyak. Sebagai contoh, untuk menyimpan polen dari bunga karet dari jenis No. PR 107 biasanya dipakai konsentrasi 27%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dan untuk polen dari jenis karet No. AV 157 dipakai konsentrasi 35%  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .
- c. Tanaman yang polennya berlimpah dan matangnya bersamaan dengan matangnya kepala putik tanaman betina, tidak perlu dilakukan penyimpanan polen.

## 6. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat tersebut dicelupkan ke kumpulan polen (polen yang sudah dikumpulkan) kemudian dioleskan ke stigma. Polen dapat pula diambil dari tabung polen menggunakan pinset (Gambar 8.1.); (2) mengguncangkan bunga jantan di atas bunga betina, sehingga polen jantan jatuh ke stigma dari bunga tetua betina yang telah diemaskulasi. Cara ini biasanya digunakan untuk persilangan padi.

Dalam melakukan persilangan buatan harus diperhatikan beberapa hal berikut.

- a. Penyesuaian waktu berbunga. Waktu tanam tetua jantan dan betina harus diperhatikan supaya saat berbunga dan masaknya (anthesis dan reseptif) waktunya bersamaan.
- b. Waktu emaskulasi dan penyerbukan. Pada tetua betina, waktu emaskulasi harus diperhatikan, seperti pada bunga kacang tanah dan padi harus dilakukan pada pagi hari. Bila melampaui waktu tersebut, polen telah jatuh ke stigma. Selain itu, waktu penyerbukan juga harus tepat ketika stigma reseptif.

## 7. Pelabelan

Ukuran dan bentuk label relatif berbeda, tergantung pada jenis tanamannya. Pada dasarnya, label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik. Pada label tertulis informasi antara lain tentang: a) nama tetua jantan dan betina, b) waktu persilangan, serta c) kode pemulia/penyilang (lihat Gambar 8.2).

## IPB C2 X IPB C5 2-2-2012 SKR



Gambar 8.2. Contoh label persilangan buatan

### B. Pendeteksian Keberhasilan Persilangan Buatan (F1)

Keberhasilan suatu persilangan buatan dapat dilihat pada satu minggu setelah dilakukan penyerbukan. Jika calon buah mulai membesar dan tidak rontok maka kemungkinan telah terjadi pembuahan. Sebaliknya, jika calon buah tidak membesar atau rontok maka kemungkinan telah terjadi kegagalan pembuahan (lihat Gambar 8.3). Keberhasilan penyerbukan buatan yang kemudian diikuti oleh pembuahan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kompatibilitas tetua, tepat waktu reseptif betina dan antesis jantan, kesuburan tanaman, serta faktor lingkungan. Kompatibilitas tetua terkait dengan gen-gen yang terkandung pada tetua jantan dan betina. Waktu reseptif betina dan antesis jantan dapat dilihat ciri morfologi bunga. Bunga yang terbaik adalah bunga yang akan mekar pada hari tersebut. Contoh bunga semangka yang siap untuk dibuahi dan membuahi dapat dilihat pada Gambar 8.4. Sementara itu, faktor lingkungan yang berpengaruh



pada keberhasilan persilangan buatan adalah curah hujan, cahaya matahari, serta kelembapan dan suhu. Curah hujan dan suhu tinggi akan menyebabkan rendahnya keberhasilan persilangan buatan.

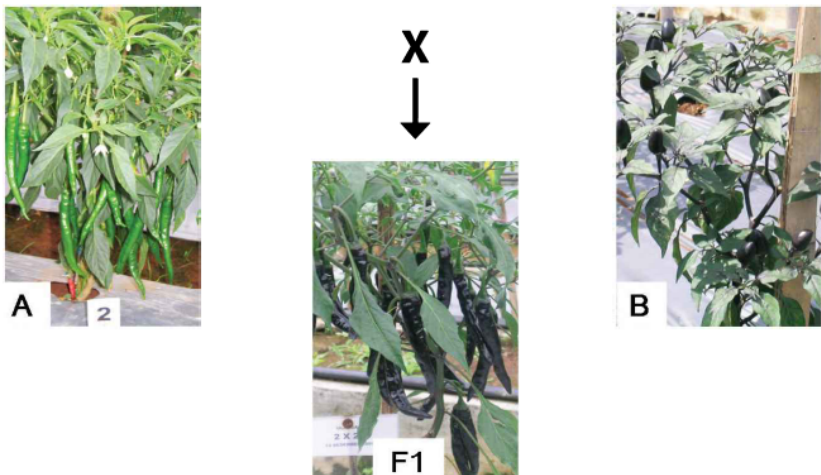
Pada persilangan buatan tanaman hermaphrodit atau juga

Gambar 8.3. Calon buah cabai umur satu minggu setelah penyerbukan buatan

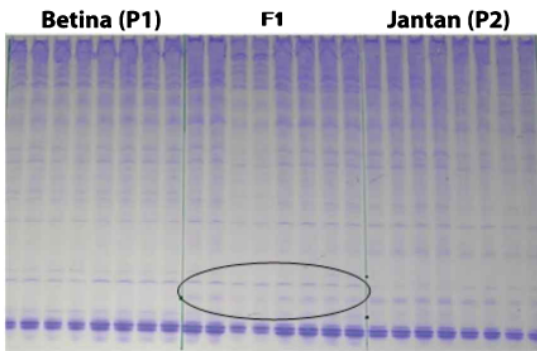
Gambar 8.4. Bunga jantan dan betina (hermafrodit) semangka. No 1 dan 2 adalah bunga jantan, No. 3 adalah bunga betina yang siap diserbuki, No. 4 adalah bunga yang sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai betina



tanaman lainnya, biji yang dihasilkan belum tentu merupakan hasil persilangan buatan. Bisa jadi biji tersebut merupakan hasil *selfing* (untuk bunga hermafrodit) atau hasil persilangan tanaman lain (karena proses isolasi yang tidak sempurna). Oleh karena itu, diperlukan penanda. Penanda dapat merupakan morfologi atau molekuler. Karakter kualitatif tanaman dapat digunakan sebagai penanda morfologi. Sebagai contoh,



Gambar 8.5. Persilangan antara cabai IPB C2 dengan IPB C20. A). Buah muda IPB C2 berwarna hijau dan menggantung; B) Buah IPB C20 berwarna ungu dan tegak; F1) Buah tanaman F1 berwarna ungu dan menggantung



Gambar 8.6. Penanda molekuler yang dapat membedakan antara tetua betina, tetua jantan, dan F1

buah muda cabai ada yang berwarna hijau tua, hijau muda, kuning atau ungu. Buah muda cabai dapat digunakan sebagai penanda morfologi.

Jika cabai dengan buah

berwarna hijau tua disilangkan dengan cabai dengan buah berwarna ungu maka akan menghasilkan tanaman F1 dengan buah berwarna ungu (Gambar 8.5). Jika buah tanaman F1 yang dihasilkan tidak berwarna ungu maka kemungkinan terjadi *selfing* atau penyerbukan dari polen cabai lain. Hal yang sama dapat digunakan untuk penanda molekuler. Gambar 8.6. memperlihatkan bahwa dengan menggunakan penanda molekuler, cabai F1 merupakan hasil persilangan antara tetua betina dengan tetua jantan dapat dilihat dari pola pita yang dihasilkan.

Pada biji tanaman yang ada pengaruh xenia seperti jagung, keberhasilan persilangan buatan sudah dapat dideteksi tanpa menanam F1. Jagung yang seharusnya mempunyai warna biji putih jika diserbuki dengan polen jagung dengan warna biji kuning, akan berwarna kuning. Contoh lain adalah jagung manis jika diserbuki oleh jagung tidak manis, akan menghasilkan biji-biji yang tidak manis.

## C. Metode Persilangan

Metode persilangan mempengaruhi program pemuliaan dan perluasan keragaman genetik. Pemilihan metode persilangan tergantung pada ketersediaan tetua yang memiliki karakter yang diinginkan yang dapat menjamin terbentuknya varietas unggul baru. Berdasarkan pada perbedaan metode pembentukan populasi genetik baru, yang kemudian genotipe-genotipe diseleksi untuk mengembangkan varietas baru, ada tiga kelompok metode persilangan, yaitu *selection breeding*, *divergent breeding*, dan *convergent breeding* (Baihaki, 2000).

### 1. Selection breeding

Dasar *selection breeding* adalah seleksi pada fenotipe tertentu dari satu populasi yang terbentuk melalui persilangan acak, tanpa interferensi struktur genetik populasi oleh pemulia. Fenotipe diseleksi dari populasi

bersari bebas, kemudian dilakukan saling silang (*intercrossed*) dengan metode *polycross* yang selanjutnya diseleksi untuk menghasilkan varietas baru. Metode ini biasanya digunakan untuk populasi alami pada spesies tanaman menyerbuk silang yang sulit dilakukan persilangan buatan atau galur murninya belum dapat dibuat (contohnya rumput-rumputan).

## **2. Divergent breeding**

Metode *divergent breeding* menggunakan tetua-tetua secara genetik berbeda jauh agar terjadi rekombinasi baru yang diinginkan. Metode ini juga menggantungkan pada interaksi gen agar diperoleh varietas baru dengan karakter yang diinginkan. Metode ini di antaranya adalah silang tunggal, silang tiga jalur, persilangan suksesif, silang ganda, dan persilangan dialel.

### **a. Metode silang tunggal (*single cross*)**

Metode silang tunggal merupakan persilangan antara dua tetua. Tetua diseleksi dengan seksama dan memiliki karakter-karakter positif sebanyak-banyaknya dan sesedikit mungkin karakter negatif. Metode ini akan lebih berhasil jika F1 nya yang akan digunakan sebagai varietas komersial. Pada generasi F1 sering menghasilkan ketegaran hibrid akibat pengaruh heterosis. Hibrida silang tunggal digunakan dalam menghasilkan varietas hibrida pada tanaman jagung, mentimun, semangka, melon, dan cabai.

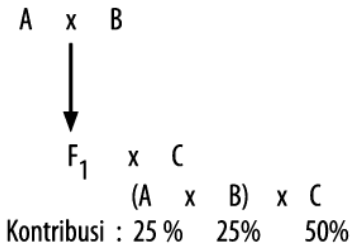
Turunan yang memiliki karakter positif dari kedua tetuannya akan terdapat pada generasi F2 dengan frekuensi tinggi. Seleksi untuk mendapatkan karakter yang diinginkan sering dimulai pada generasi ini. Banyak varietas unggul yang sudah dihasilkan dengan menggunakan metode ini seperti pada tanaman padi, gandum, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, dan kacang buncis. Bila kultivar primitif B disilangkan menggunakan silang tunggal dengan varietas unggul A maka dianjurkan agar dilakukan satu kali silang balik dengan tetua A agar peluang sukses menghasilkan turunan yang lebih baik dari tetua terbaik menjadi besar. Model persilangan silang tunggal adalah  $A \times B$ .

### **b. Metode tiga jalur (*three-way cross*)**

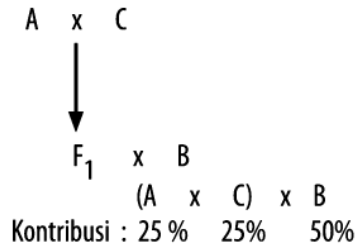
Jika tidak mungkin menemukan dua tetua yang mengandung semua karakter yang diinginkan maka digunakan tetua ketiga yang mengandung karakter penting lainnya dan disilangkan dengan generasi F1 silang tunggal. Ilustrasinya adalah sebagai berikut.

Genotipe A dan B merupakan genotipe unggul, sedangkan genotipe C kurang unggul (akan lebih berhasil merupakan genotipe lokal atau

1. (AxB)xC

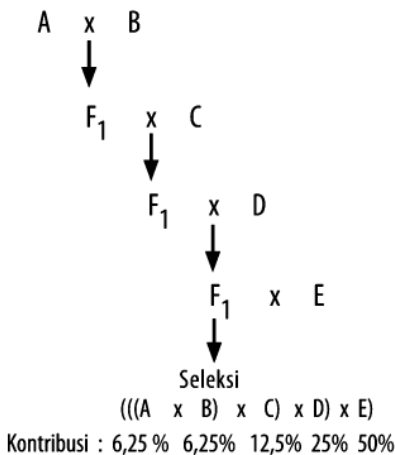


1. (AxB)xC



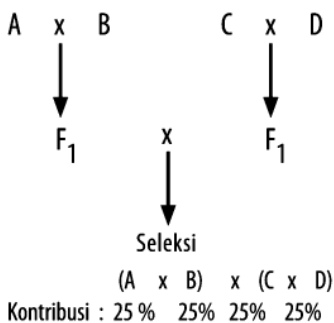
telah beradaptasi lokal). Pada model 1, kontribusi genotipe unggul 50% dan kurang unggul 50%. Peluang sukses kecil. Lain halnya pada model 2, kontribusi genotipe unggul 75%. Dengan demikian, akan meningkatkan peluang sukses.

### c. Metode persilangan suksesif



Jika semua karakter unggul yang akan digabungkan dalam satu genotipe tidak ditemukan pada ketiga tetua unggul maka dianjurkan menambah tetua keempat dan kelima seperti pada bagan di samping. Pada bagan terlihat bahwa kontribusi tetua kelima adalah 50%. Oleh karena itu, tetua kelima harus merupakan genotipe yang memiliki karakter positif sebanyak-banyaknya. Metode ini memerlukan waktu cukup lama.

### d. Metode silang ganda



Kontribusi setiap tetua pada metode silang ganda adalah 25%. Oleh karena itu, frekuensi gen-gen unggul pada generasi F2-nya jauh lebih rendah daripada generasi F2 silang tunggal. Terutama jika salah satu tetuanya mengandung banyak karakter negatif. Dalam metode persilangan ini, dianjurkan digunakan bila banyaknya karakter yang akan dihimpun tidak melebihi 10 karakter.

#### e. Metode persilangan dialel

Metode persilangan dialel digunakan untuk mengidentifikasi tetua-tetua superior dalam jumlah besar atau juga mengidentifikasi dari sejumlah besar genotipe tetua yang mampu memberikan pengaruh heterosis tinggi pada hibrida F<sub>1</sub>-nya. Metode ini digunakan untuk menguji daya gabung umum dan daya gabung khusus dari galur-galur murni. Selain itu, persilangan dialel digunakan secara khusus untuk menduga aksi gen dan parameter genetik.

### 3. *Convergent breeding*

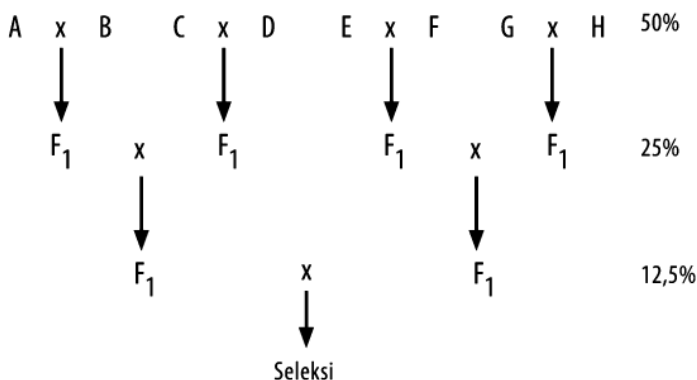
Metode *convergent breeding* dilakukan bila tekanan terhadap satu atau dua karakter penting saja, yang akan dihipunkan ke dalam varietas unggul yang sudah ada. Dengan metode persilangan ini, karakter-karakter penting pada varietas unggul tersebut tetap dipertahankan.

#### a. Metode silang balik

Pada metode silang balik, generasi F<sub>1</sub> disilangkan beberapa kali dengan salah satu tetua. Metode ini sangat efisien dalam memasukkan satu atau dua karakter yang diinginkan ke dalam varietas unggul dan tetap mempertahankan semua karakter positif lainnya dari varietas tersebut. Metode ini akan dibahas lebih detil pada Bab 10.

#### b. Rekombinasi maksimum

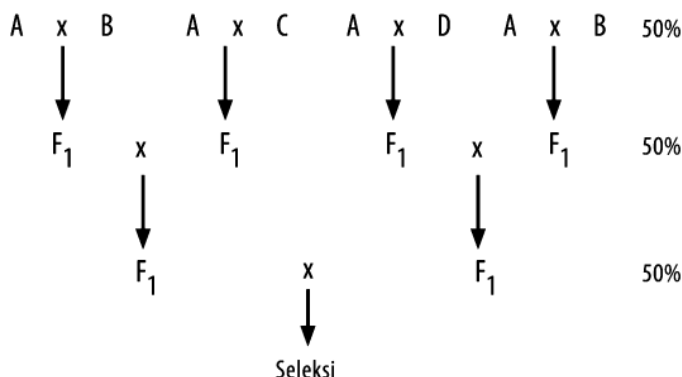
Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter.

c. Rekombinasi transgresif

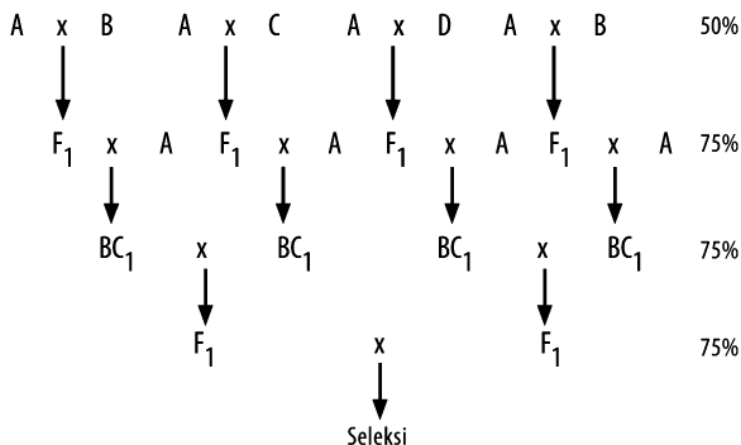
Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter. Gen-gen yang mengendalikan karakter tersebut tersebar di genotipe B, C, D dan E. Gen-gen tersebut akan dihimpun ke dalam genotipe A.

d. Penggabungan rekombinasi transgresif dan silang balik tak lengkap

Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter. Gen-gen yang mengendalikan karakter tersebut tersebar di genotipe B, C, D dan E. Gen-gen tersebut akan dihimpun ke dalam genotipe A agar karakter positif dari genotipe A dapat tetap dipertahankan dengan peluang cukup besar.



## Bab 9

# Seleksi dan Kemajuan Seleksi

**K**egiatan seleksi telah ada sejak manusia bercocok tanam. Pada mulanya, manusia memilih benih atau tanaman berdasarkan perasaan dan apa yang dianggap terbaik untuk ditanam pada generasi berikutnya. Atas dasar pengalaman maka cara seleksi makin ditingkatkan dan mulai akhir abad ke-18 baru seleksi nampak lebih efektif setelah ditemukan metode pada pemuliaan tanaman.

Perkembangan lebih lanjut, cara seleksi mulai membedakan antara tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Pada tanaman menyerbuk sendiri digunakan cara seleksi individu tanaman untuk memperoleh tanaman homozigot, sedangkan untuk tanaman menyerbuk silang umumnya digunakan seleksi populasi untuk memperoleh tanaman heterozigot.

### A. Seleksi

Seleksi dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Seleksi merupakan suatu proses individu atau kelompok tanaman dipisahkan dari populasi campuran. Kemajuan seleksi sangat tergantung dari adanya keragaman genetik dan penggunaan metode seleksi yang tepat.

Terdapat dua bentuk seleksi untuk meningkatkan karakter tanaman, yaitu seleksi antara populasi yang sudah ada untuk meningkatkan karakter yang diinginkan dan seleksi dalam populasi untuk memperoleh tanaman yang digunakan untuk menciptakan varietas baru, berupa keturunan hasil persilangan yang biasanya terdiri atas tanaman hasil segregasi.

## **B. Seleksi Satu atau Beberapa Karakter**

### **1. Seleksi satu karakter**

Seleksi satu karakter umumnya lebih mudah dilakukan. Akan tetapi, seleksi satu karakter dapat mempengaruhi karakter lain. Hal ini terjadi apabila karakter-karakter itu dikendalikan oleh gen yang sama atau gen-gen dalam keadaan terpaut. Hal demikian dapat menguntungkan atau merugikan. Menguntungkan apabila karakter lain yang tidak dituju menunjang peningkatan karakter yang diseleksi. Sebaliknya, dengan ikut sertanya karakter lain terseleksi mungkin akan menurunkan karakter yang semula baik. Misalnya, seleksi dilakukan untuk meningkatkan karakter produksi, tanpa disengaja ikut pula gen pengendali ketahanan terhadap penyakit. Walaupun dengan seleksi dapat ditingkatkan karakter produksinya, tetapi ternyata karakter ketahanan berubah menjadi peka. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhitungkan di dalam program seleksi. Sebelum melakukan seleksi, sebaiknya sudah diketahui hubungan antara karakter yang dituju dengan karakter-karakter lain yang dianggap penting. Informasi korelasi atau regresi antar karakter dapat digunakan untuk mencari hubungan antar karakter.

### **2. Seleksi untuk beberapa karakter**

Seringkali pemulia menginginkan beberapa karakter yang diharapkan ada pada varietas baru yang akan diciptakan. Untuk itu, terdapat tiga metode yang dapat dipakai, yaitu seleksi berurutan, seleksi simultan, dan seleksi indeks.

#### **a. Seleksi berurutan**

Pada seleksi berurutan, program seleksi dikerjakan terhadap satu karakter, lalu karakter berikutnya. Jadi, seleksi dilakukan terhadap satu karakter pada generasi awal. Setelah karakter tersebut mantap dilakukan seleksi pada karakter kedua dan seterusnya. Metode ini memerlukan waktu lama.

#### **b. Seleksi simultan**

Seleksi simultan dilakukan terhadap beberapa karakter sekaligus. Beberapa karakter yang diseleksi diharapkan mempunyai tingkat minimal yang ditentukan. Hanya grup individu yang memiliki nilai di atas semua minimal tersebut yang dipilih. Seleksi simultan berkaitan dengan korelasi antarkarakter dan intensitas seleksi.

Dua atau lebih karakter yang mempunyai korelasi positif akan mempermudah penyeleksian karena peningkatan karakter yang satu diikuti karakter lainnya. Sebaliknya, bila korelasinya negatif maka seleksi sulit memperoleh tanaman yang dimaksud. Intensitas seleksi satu karakter mempengaruhi sejumlah karakter yang lain. Oleh karena ada pengaruh ini, seleksi beberapa karakter sekaligus mengurangi nilai intensitas seleksi karena persentase tanaman yang diambil untuk masing-masing karakter makin tinggi. Akibatnya, seleksi kurang efektif.

### c. Seleksi indeks

Dengan indeks seleksi, banyak karakter diperhatikan sekaligus. Untuk itu, diperlukan penelitian dan analisis masing-masing karakter agar diperoleh informasi tentang nilai ekonomi, korelasi genotipe dan fenotipe antar karakter, serta nilai heritabilitasnya. Biasanya seleksi dilakukan pada karakter-karakter penting saja. Hanya individu atau populasi yang berindeks tertinggi yang dipilih untuk diteruskan pada generasi-generasi seleksi selanjutnya. Batas-batas minimum untuk tiap karakter adalah bebas dari satu ke yang lainnya. Individu atau populasi yang mungkin harus dibuang menurut metode simultan, mungkin masih bisa dipergunakan dalam metode seleksi indeks. Jadi, metode ini lebih efisien dibandingkan dengan dua metode terdahulu.

Indeks seleksi ditentukan berdasarkan rumus:  $I = a_1Z_1 + a_2Z_2 + a_3Z_3 + \dots + a_nZ_n$  (Falconer, 1960).  $I$  adalah indeks seleksi;  $a_n$  adalah bobot dari peubah ke- $n$ ;  $Z_n$  adalah nilai fenotipe tiap genotipe yang telah distandardisasi untuk peubah ke- $n$  berdasarkan rumus  $Z_n = (x - \bar{x}) / (\sqrt{\sigma_e^2})$ . Dimana  $x$  adalah nilai tengah peubah tiap genotipe;  $\bar{x}$  adalah nilai tengah peubah;  $\sigma_e^2$  adalah ragam galat.

Contoh 8.1. Sepuluh genotipe cabai ditanam menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKL) dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah bobot per tanaman, tinggi dikotomus dan umur berbunga (Yunianti et al., 2006). Data dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Nilai  $Z$  dihitung berdasarkan rumus  $Z_n = (x - \bar{x}) / (\sqrt{\sigma_e^2})$ . Jika bobot per tanaman diboboti tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan dua peubah lainnya (sebenarnya bobot dapat dihitung melalui informasi heritabilitas arti sempit dan informasi kovarian) maka  $I = Z_1 + Z_2 + 3Z_3$ , sehingga akan diperoleh nilai  $I$  seperti pada Tabel 9.2. Berdasarkan Tabel 8.2, genotipe 2 x 7 mempunyai nilai  $I$  tertinggi diikuti oleh 1 x 3 dan 2 x 3. Genotipe-genotipe ini merupakan genotipe terpilih.

**TABEL 9.1. TINGGI DIKOTOMUS, UMUR BERBUNGA, DAN BOBOT PER TANAMAN SEPULUH HIBRIDA CABAI**

| Genotipe            | Tinggi Dikotomus (cm) | Umur Berbunga (HST) | Bobot per Tanaman (g) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 x 2               | 19,72                 | 28,00               | 491,60                |
| 1 x 3               | 21,71                 | 23,67               | 637,48                |
| 1 x 7               | 23,75                 | 23,33               | 525,11                |
| 1 x 8               | 23,18                 | 22,00               | 289,09                |
| 1 x 9               | 20,10                 | 24,67               | 476,01                |
| 2 x 1               | 16,32                 | 24,67               | 546,00                |
| 2 x 3               | 17,85                 | 24,00               | 639,04                |
| 2 x 7               | 22,09                 | 25,33               | 644,47                |
| 2 x 8               | 20,96                 | 22,67               | 381,89                |
| 2 x 9               | 17,50                 | 23,33               | 463,96                |
| Nilai tengah        | 20,32                 | 24,17               | 509,47                |
| $\sigma^2_e$        | 5,14                  | 7,27                | 7938,76               |
| $\sqrt{\sigma^2_e}$ | 2,27                  | 2,70                | 89,10                 |

**TABEL 9.2. NILAI  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ , DAN  $I$  SEPULUH GENOTIPE CABAI**

| Genotipe | $Z_1$ | $Z_2$ | $Z_3$ | $I$   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1 x 2    | -0,26 | 1,42  | -0,20 | 0,56  |
| 1 x 3    | 0,61  | -0,18 | 1,44  | 4,74  |
| 1 x 7    | 1,51  | -0,31 | 0,18  | 1,73  |
| 1 x 8    | 1,26  | -0,80 | -2,47 | -6,96 |
| 1 x 9    | -0,10 | 0,19  | -0,38 | -1,04 |
| 2 x 1    | -1,76 | 0,19  | 0,41  | -0,35 |
| 2 x 3    | -1,09 | -0,06 | 1,45  | 3,21  |
| 2 x 7    | 0,78  | 0,43  | 1,52  | 5,76  |
| 2 x 8    | 0,28  | -0,56 | -1,43 | -4,57 |
| 2 x 9    | -1,24 | -0,31 | -0,51 | -3,09 |

### C. Seleksi dan Lingkungan Mikro

Seleksi umumnya dilakukan pada individu tanaman. Melalui seleksi diharapkan diperoleh tanaman yang mempunyai karakter lebih baik daripada yang sudah ada. Kesulitan utama seleksi adalah pada penilaian genotipenya karena yang diamati adalah fenotipenya. Dalam hal ini pemulia berusaha untuk memperoleh alat bantu agar mampu memperkirakan seberapa tinggi nilai genotipe yaitu dengan meminimalisasi kesalahan akibat pengaruh lingkungan.

Lingkungan yang sering mengganggu pada individu tanaman adalah lingkungan yang terdapat di sekitar tanaman yang disebut lingkungan mikro. Faktor ini dapat bervariasi untuk setiap tempat tumbuh tanaman sehingga memberi pengaruh berbeda pada pertumbuhan tanaman.

### **1. Pembagian petak seleksi**

Kadaan tanah pada petak yang ditanami bahan seleksi biasanya tidak homogen. Semakin luas areal tanah akan heterogen keadaan tanahnya. Kesuburan dapat berbeda antara bagian-bagian kecil dari petak itu. Keadaan ini tentunya dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan hasil masing-masing tanaman. Tanaman yang dianggap jelek di suatu bagian kecil petak belum tentu nilai genotipenya lebih jelek dari yang terbaik di bagian lain. Jeleknnya tanaman tadi mungkin ia tumbuh pada bagian yang kondisi tanahnya memang jelek. Untuk memperkecil kesalahan semacam ini maka dalam seleksi pada populasi tanaman heterozigot atau bersegregasi perlu membagi dahulu petak seleksi menjadi petak-petak kecil yang cukup untuk  $\pm 40$  tanaman. Dengan demikian, tanaman-tanaman terseleksi mewakili baik bagian petak yang jelek maupun yang baik, sehingga pengaburan karena pengaruh tanah dapat diperkecil.

### **2. Seleksi atas dasar rata-rata bergerak (*moving average*)**

Teori ini beranggapan bahwa dengan membandingkan ukuran fenotipe suatu tanaman dengan rata-rata dari tanaman yang tumbuh di sekitarnya dapat mengeliminir pengaruh lingkungan mikro tanaman itu. Bila tanaman yang akan diseleksi dari suatu populasi diperlakukan demikian maka nilai yang diperoleh dianggap merupakan nilai relatif genotipe. Dengan demikian, tanaman yang mempunyai nilai relatif tinggi dapat dipilih untuk dimuliakan lebih lanjut.

Cara untuk memperoleh rata-rata bergerak adalah sebagai berikut.

- a. Pertama kali tanaman bahan seleksi ditanam pada jarak tertentu, lebih baik bila lebar dan panjangnya sama.
- b. Masing-masing tanaman diberi nomor urut mulai nomor 1 sampai banyaknya tanaman, untuk mempermudah perhitungannya nanti.
- c. Setelah itu dilakukan pengamatan karakter yang akan diperbaiki dan akan diperoleh data sejumlah tanaman yang ada.
- d. Tanaman yang akan dicari nilai relatifnya disebut tanaman sasaran. Kemudian untuk setiap tanaman sasaran, dihitung rata-rata beberapa tanaman di sekitarnya dan diperoleh satu angka.

- e. Selisih antara nilai pengamatan tanaman sasaran dan rata-rata ini merupakan nilai relatif yang dapat negatif atau positif. Jumlah tanaman di sekitar tanaman target, yang dihitung rata-rata, tergantung pada pertimbangan pemulia. Penjelasan tentang cara ini dapat dilihat pada Gambar 9.1.

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  |
| 2 | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X  | X  |
| 3 | X | X | Y | Z | Y | X | X | X | X | X  | X  |
| 4 | X | X | X | Y | X | X | X | X | X | X  | X  |
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  |

Keterangan :      z = tanaman sasaran  
                              y = tanaman yang dihitung rata-ratanya

Gambar 9.1. Contoh untuk mencari rata-rata bergerak

Dari Gambar 9.1 terlihat bahwa yang diambil sebagai contoh tanaman sasaran adalah nomor 34, sedang tanaman yang dihitung rata-ratanya ada empat, yakni nomor 24, 33, 35, dan 44. Selanjutnya setiap tanaman yang dijadikan tanaman sasaran dan tanaman untuk rata-rata ditentukan nilainya.

Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan petak kecil terdahulu karena setiap tanaman mewakili lingkungan mikro kecil. Pelaksanaannya akan lebih mudah apabila digunakan alat bantu komputer untuk perhitungannya, karena langsung diperoleh hasil nilai relatifnya. Cara ini tentunya masih mempunyai kelemahan sehingga masih diperlukan penelitian untuk masing-masing jenis tanaman.

### 3. Penggunaan tanaman pembanding

Cara ini diperuntukkan khususnya tanaman menyerbuk sendiri, karena tanaman yang diseleksi ditanam berdampingan dengan tanaman pembanding sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyerbukan silang. Sebagai tanaman pembanding digunakan tanaman homozigot, dapat berupa galur murni, tetuanya atau varietas yang sudah ada. Tanaman homozigot

akan memberi petunjuk bahwa variasi fenotipenya semata-mata disebabkan oleh lingkungan.

Cara menanam dan seleksi adalah sebagai berikut: tanaman yang akan diseleksi ditanam dalam barisan dan disampingnya, dengan jarak tertentu, ditanam barisan tanaman pembanding, berarti polanya 1 : 1. Dapat pula dengan pola lain misalnya 2 : 1, artinya setiap baris tanaman yang akan diseleksi diselingi 1 baris tanaman pembanding. Dengan mendasarkan pada penampakan tanaman pembanding maka dari masing-masing barisan bahan seleksi dipilih tanaman yang menunjukkan karakter lebih baik. Cara ini cocok untuk generasi awal pada pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dengan menggunakan metode *pedigree*. Biasanya untuk menyeleksi tanaman generasi F3.

#### **4. Penggunaan analisis ragam**

Pada suatu rancangan percobaan, kesalahan (*error*) dapat diperkecil dengan menggunakan ulangan. Oleh karena diperlukan adanya ulangan, cara ini hanya dapat dilakukan apabila masing-masing genotipe dari bahan seleksi dimungkinkan untuk diulang. Dengan kata lain, benih masing-masing genotipe harus berjumlah cukup banyak.

#### **D. Pengaruh Jarak Tanam pada Seleksi**

Pengaturan jarak tanam bahan seleksi mempengaruhi penggunaan lahan sebagai petak seleksi. Makin luas lahan yang digunakan berarti makin beragam tanahnya sehingga akibat adanya interaksi genotipe x lingkungan makin mengaburkan penilaian fenotipe tanaman-tanaman dalam petak itu.

Ada dua macam pengaturan jarak tanam, yakni jarak tanam lebar dan sempit. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan jarak tanam lebar, setiap tanaman dapat tumbuh secara normal karena kurang adanya persaingan sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan maksimal. Pengamatan juga dapat dilakukan lebih mudah. Kekurangan cara ini adalah 1) tanaman baik yang terpilih dari jarak tanaman lebar belum tentu tetap menunjukkan karakter baiknya bila ditanam dengan jarak sempit atau jarak tanam komersial karena tanaman ini dapat menjadi lemah akibat adanya kompetisi; 2) dibutuhkan petak lebih lebar sehingga tanahnya makin beragam.

Jarak tanam sempit dimaksudkan agar tanaman berada pada situasi kompetisi sehingga tanaman yang terpilih nanti tetap menunjukkan karakter baiknya bila dijadikan varietas yang akan ditanam dengan jarak komersial. Di samping itu, petak yang digunakan untuk menanam bahan seleksi

menjadi relatif sempit sehingga keragamannya pun relatif kecil. Namun, kelemahannya adalah lebih sulit melakukan pengamatan untuk masing-masing individu tanaman. Walaupun ada kelemahannya, namun pemulia lebih menyukai penggunaan jarak tanam lebar, dengan pertimbangan bahwa secara praktis jauh lebih mudah dilaksanakan.

## E. Intensitas Seleksi

Seleksi dapat diterapkan untuk berbagai macam karakter yang mempunyai satuan berbeda. Kekuatan sesuatu karakter dapat ditaksir dari diferensial seleksi yang dinyatakan dalam satuan karakter itu. Dengan perbedaan satuan ini, bila ingin membandingkan kekuatan seleksi dua atau lebih karakter maka tidak dapat menggunakan besaran diferensial seleksi. Untuk dapat membandingkannya perlu menggunakan diferensial seleksi yang telah dibakukan terhadap simpangannya. Pembakuan diferensial seleksi ini disebut intensitas seleksi ( $i$ ) dan dinyatakan dalam persamaan:  $i = S / \sigma_p$ . Di mana  $i$  merupakan intensitas seleksi;  $S$  merupakan diferensial seleksi yaitu selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya;  $\sigma_p$  adalah simpangan baku fenotipe populasi.

Berdasarkan pengertian bahwa populasi yang diseleksi dapat dinyatakan dengan distribusi normal maka makin tinggi kisaran diferensial seleksi berarti makin kecil proporsi individu yang termasuk dalam kelompok seleksi.

**TABEL 9.3. INTENSITAS SELEKSI DAN PERSENTASE SELEKSI**

| $i$  | (%)  | $i$  | (%)   |
|------|------|------|-------|
| 3,00 | 0,30 | 1,80 | 9,00  |
| 2,80 | 0,70 | 1,76 | 10,00 |
| 2,64 | 1,00 | 1,60 | 14,00 |
| 2,60 | 1,20 | 1,40 | 20,00 |
| 2,42 | 2,00 | 1,20 | 28,00 |
| 2,40 | 2,10 | 1,16 | 30,00 |
| 2,20 | 3,60 | 1,00 | 38,00 |
| 2,06 | 5,00 | 0,80 | 50,00 |
| 2,00 | 5,80 |      |       |

Hal ini berarti bahwa makin kecil persentase yang diseleksi makin tinggi intensitas seleksi (Tabel 9.3).

Intensitas seleksi dipengaruhi oleh keragaman genetik dan jumlah individu turunan. Seleksi pada populasi dengan keragaman tinggi cenderung memerlukan intensitas lebih rendah dibandingkan dengan populasi

dengan keragaman rendah. Sementara itu, makin kecil jumlah individu turunan cenderung makin rendah intensitasnya. Jumlah individu seleksi mempengaruhi intensitas seleksi walau pada persentase yang sama.

## F. Kemajuan Seleksi

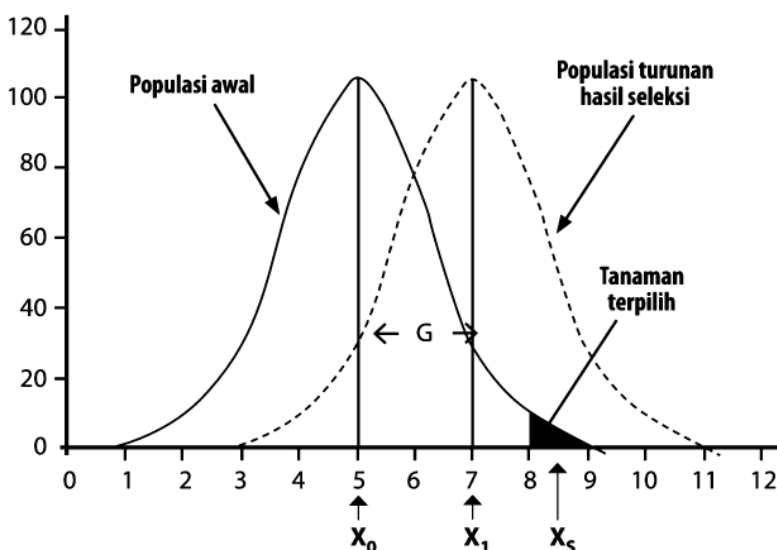
Apabila seleksi telah dilakukan terhadap suatu populasi tanaman, diharapkan turunan dari tanaman terpilih akan memberikan hasil yang lebih baik atau ada kemajuan seleksi. Atau dengan kata lain, kemajuan seleksi adalah selisih antara nilai tengah turunan hasil seleksi dengan nilai tengah populasi yang diseleksi ( $G = \bar{x}_{F_n} - \bar{x}_{F_{(n-1)}}$ ) (Gambar 9.2). Misalkan nilai tengah  $F_2$  dan  $F_3$  sebagai berikut:  $\bar{x}_{F_2} = 0,82$  kg; dan  $\bar{x}_{F_3} = 0,93$  kg maka kemajuan seleksinya adalah  $G = 0,93 - 0,82 = 0,11$ .

Besarnya kenaikan hasil yang akan diperoleh dapat diperkirakan dengan menghitung kemajuan seleksi secara teoritis. Untuk dapat memperkirakan besarnya kemajuan seleksi, diperlukan pengertian secara baik tentang populasi beserta keragamannya dan pengetahuan tentang besarnya angka heritabilitas. Perkiraan itu dapat dihitung dengan rumus:

$$G = (S) (h^2); \text{ jika } S = (i) (\sigma_p) \text{ maka}$$

$$G = (i) (\sigma_p) (h^2_{(NS)})$$

Di mana  $S$  merupakan diferensial seleksi, yaitu selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya ( $x_s - x_0$ );  $i$  merupakan intensitas seleksi;  $\sigma_p$  adalah simpangan baku fenotipe populasi;  $h^2$  adalah heritabilitas populasi tersebut.



Gambar 9.2. Seleksi dan kemajuan seleksi. Kemajuan seleksi ditunjukkan oleh selisih antara nilai tengah turunan dengan nilai tengah tetua

Nilai intensitas seleksi ( $i$ ) sangat tergantung pada jumlah individu yang terpilih dari populasi awal. Perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Besarnya nilai intensitas seleksi akan menurun seiring dengan meningkatnya persentase seleksi.

Contoh 9.1. Jika nilai heritabilitas 48,81% dengan  $\sigma_p^2$  sebesar 0,84 ( $\sigma_p = 0,92$ ) dan jika dilakukan seleksi sebesar 10% pada populasi ( $i = 1,76$ ) tersebut maka:

$$G = (1,76) (0,92) (0,4881) = 0,79$$

Perkiraan pertambahan untuk satu siklus seleksi adalah sebesar 0,79. Apabila nilai tengah awal pada  $F_2$  sebesar 3,3 maka setelah 1 siklus seleksi diperoleh sebesar 4,09. Untuk  $n$  seleksi dapat diperkirakan dengan rumus:

$$\bar{X}_n = nG + \bar{X}_0$$

Akan tetapi, perkiraan tersebut dengan asumsi model linier, jika kuadrat akan mempunyai pola yang berbeda. Satu siklus seleksi meliputi pembentukan populasi bersegregasi, pembentukan genotipe-genotipe untuk dievaluasi, evaluasi genotipe-genotipe, seleksi genotipe-genotipe superior dan pemanfaatan genotipe-genotipe terseleksi. Penyelesaian satu siklus seleksi akan bervariasi, tergantung strategi pada metode seleksi.

Perkiraan kemajuan seleksi akan sangat tergantung dari nilai heritabilitas, simpangan baku fenotipe populasi yang diseleksi dan intensitas seleksi. Jika heritabilitasnya tinggi maka kemajuan seleksi yang diperoleh akan semakin baik. Pada heritabilitas dan simpangan baku fenotipe tertentu, kemajuan seleksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas seleksi (melalui penurunan persentase seleksi). Misalkan pada contoh 9.1, persentase seleksi diturunkan menjadi 5% maka intensitas seleksi akan meningkat menjadi 2,06 (Tabel 9.1) sehingga kemajuan seleksi akan meningkat menjadi  $G = (2,06) (0,92) (0,4881) = 0,93$ . Nilai kemajuan seleksi ini meningkat sebesar 0,14 dibandingkan dengan kemajuan seleksi pada persentase seleksi 10%. Akan tetapi, persentase seleksi juga harus memperhatikan jumlah tanaman yang diseleksi. Persentase seleksi yang rendah akan berpotensi menyebabkan efek *inbreeding depression* (terutama pada tanaman menyerbuk silang).

Bentuk-bentuk kemajuan seleksi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kemajuan yang cepat pada permulaan, diikuti oleh kemajuan yang lambat pada siklus-siklus berikutnya.

2. Kemajuan yang lambat dari permulaan, tetapi mantap sampai siklus-siklus lanjut.
3. Kemajuan yang lambat dan disusul oleh suatu periode kehilangan kemajuan
4. Sangat sedikit atau tidak ada respon sama sekali.
5. penambahan yang cepat pada permulaan seleksi, diikuti oleh periode tak ada kemajuan disambung dengan kemajuan yang cepat berikutnya, dan disusul oleh periode tak ada kemajuan lagi, dan seterusnya.

Pada umumnya kemajuan seleksi adalah linier, terutama kalau ditinjau dari kemajuan jangka pendek. Kemajuan yang cepat pada generasi permulaan (seperti seleksi terhadap tinggi tanaman) menunjukkan suatu perubahan yang besar dari frekuensi mayor gen. Jadi, pada populasi dasar dengan frekuensi alel yang agak rendah, telah memberikan kemajuan seleksi yang cukup besar oleh seleksi. Pada saat-saat frekuensi gen mendekati fiksasi, jauh lebih sulit untuk mendapatkan kemajuan yang cukup besar. Apalagi bila dibandingkan dengan keadaan di mana frekuensi alel berkenaan masih sekitar pertengahan, mungkin memperlihatkan penurunan kemajuan seleksi.

### **1. Kemajuan jangka pendek**

Awalnya, seleksi dapat menghasilkan respon tinggi karena populasi bahan seleksi biasanya sangat beragam atau diusahakan sangat beragam. Apabila seleksi selanjutnya pada generasi-generasi berturutan maka ragam populasinya menjadi kecil sehingga kemajuan seleksi menjadi lambat yang berarti kemajuan seleksi relatif rendah.

Berdasarkan hasil penelitian Gardner (1968) pada tanaman jagung varietas "Golden Mays" yang diseleksi selama 10 generasi menunjukkan peningkatan tanggap seleksi secara linier. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pada masing-masing generasi setelah generasi pertama, diseleksi sekelompok tanaman dengan proporsi sama yang berarti nilai diferensial ( $S$ ) kurang lebih sama pula. Akibatnya adalah nilai kemajuan ( $R$ ) diharapkan sama pada beberapa generasi berturutan. Dengan demikian, rata-rata populasi hasil seleksi akan meningkat secara linier.

### **2. Kemajuan jangka panjang**

Studi tentang seleksi jangka panjang telah dilaksanakan untuk beberapa karakter tanaman jagung. Seleksi ini berlangsung selama 30 atau lebih

generasi. Contoh klasik adalah penelitian kebun percobaan di Illinois (Amerika Serikat) tentang seleksi untuk karakter kualitatif yakni kandungan minyak dan protein tanaman jagung. Dari hasil seleksi selama 50 generasi menunjukkan bahwa kemajuan berjalan lambat, bahkan untuk kadar protein menunjukkan naik-turunnya tanggap seleksi cukup menyolok, walaupun secara keseluruhannya memperlihatkan kecenderungan naik.

Seleksi jangka panjang untuk karakter kuantitatif, terutama produksi, menunjukkan tanggap yang lebih unik. Berdasarkan penelitian-penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa tanggap seleksi pada awalnya menunjukkan nilai menyolok, namun selanjutnya terjadi tanggap mendatar atau naik-turun yang tidak menyolok. Studi tentang kemajuan seleksi jangka panjang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Seleksi memperlihatkan peningkatan menyolok selama bahan seleksi mempunyai keragaman tinggi.
- b. Apabila seleksi berlanjut akan menghasilkan tanaman-tanaman yang mempunyai persamaan tidak hanya fenotipe namun juga genotipenya sehingga persilangan antarmereka dapat dikategorikan silang dalam.
- c. Seleksi alam dapat menentang seleksi buatan dan apabila menentangnya lebih kuat akan menurunkan rata-rata populasi keturunannya.

Saran yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan seleksi dan kemajuan seleksi adalah sebagai berikut.

- a. Keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum memulai seleksi. Keragaman populasi dapat diciptakan melalui persilangan antargenotipe berbeda.
- b. Program seleksi hanya berlangsung dalam jangka pendek.
- c. Pada tanaman menyerbuk silang, walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya. Dengan demikian, dapat menyebabkan tekanan tangkar dalam.



## Bab 10

# Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri

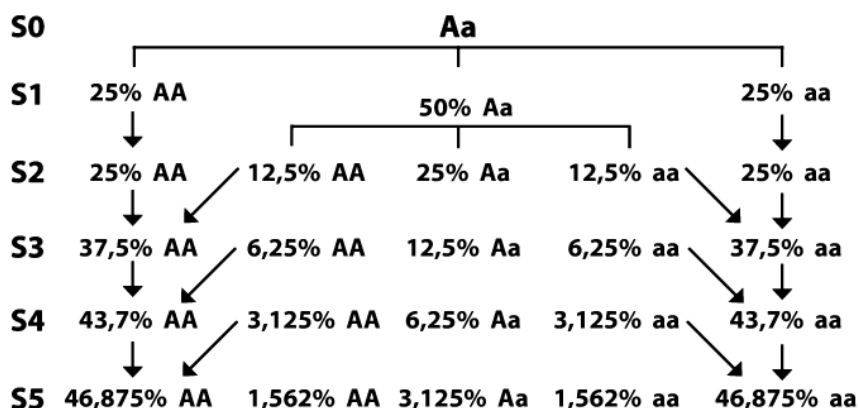
**B**erbagai tanaman menyerbuk sendiri mempunyai arti penting, baik sebagai bahan pangan, hortikultura, maupun industri. Tanaman-tanaman tersebut adalah padi, gandum, kedelai, cabai, tomat, terong, kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, tembakau, dan kapas. Semua tanaman tersebut merupakan tanaman semusim dan dikembangkan melalui biji. Tanaman-tanaman ini banyak diusahakan petani sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Usaha untuk meningkatkan produksi dan mutu secara terus-menerus dilakukan melalui seleksi (pemuliaan) dan cara bercocok tanam.

Melalui kegiatan pemuliaan tanaman, sasaran yang hendak dicapai adalah sifat unggul dan populasi homozigot. Dengan demikian, varietas yang dituju atau dibentuk adalah varietas galur murni. Ciri khusus varietas tanaman menyerbuk sendiri yang dikembangkan melalui benih (biji) adalah susunan genetiknya homozigot. Untuk memperoleh tanaman homozigot dari populasi bersegregasi, hasil persilangan buatan, peranan seleksi sangat penting. Pekerjaan seleksi perlu didasari metode tertentu agar perbaikan sifat yang diinginkan dapat berlangsung efektif.

### A. Dasar Genetik Tanaman Menyerbuk Sendiri

Bentuk populasi tanaman menyerbuk sendiri adalah homogen homozigot untuk galur murni; dan heterogen homozigot untuk *landrace* atau varietas multilini. Kedua bentuk populasi ini dalam keadaan homozigot.

Gambar 10.1. Sebaran homozigot dan heterozigot bila satu tanaman yang heterozigot pada satu lokus (Aa) diserbuki sendiri sampai lima generasi.



Asumsi ini dibuat karena (1) pasangan gen-gen homozigot akan senantiasa homozigot bila diserbuki sendiri; (2) pasangan gen-gen heterozigot akan bersegregasi menghasilkan genotipe homozigot dan heterozigot dengan perbandingan yang sama bila diserbuk sendiri (Gambar 10.1).

Penyerbukan sendiri, yang menyebabkan terjadinya tangkar dalam mengakibatkan peningkatan homozigositas dari generasi ke generasi. Penyerbukan sendiri pada tanaman menyerbuk sendiri biasanya tidak menyebabkan tekanan tangkar dalam (*inbreeding depression*). Genotipe yang heterozigot akan berkurang separuhnya tiap generasi atau setelah beberapa generasi penyerbukan sendiri persentase lokus heterozigot akan semakin kecil. Persentase homozigot dapat diduga dengan menggunakan rumus:

$$Z = [(2^n - 1)/2^n] \times 100\%$$

Z adalah persentase homozigot; n adalah jumlah generasi segregasi (generasi F<sub>2</sub> merupakan generasi segregasi pertama atau n = 1); m adalah jumlah pasangan gen heterozigot.

Contoh 10.1. Pada tanaman tomat dengan 1 pasang gen heterozigot pada F<sub>1</sub>, berapa persentase homozigot pada F<sub>7</sub>?

Penyelesaian:  $Z = [(2^6 - 1)/2^6] \times 100\% = 98,44\%$  (catatan: generasi F<sub>7</sub> merupakan generasi segregasi ke-6). Jadi pada F<sub>7</sub> kasus di atas, persentase homozigotnya adalah 98,44% (homozigot dominan + homozigot resesif).

Apabila diurai untuk semua kemungkinan genotipe maka akan mengikuti rumus binomial berikut:  $(a + b)^m$ ; di mana a = 1; b = (2<sup>n</sup> - 1); n adalah jumlah generasi segregasi; m adalah jumlah pasang gen heterozigot. Misalkan ada

tiga pasang gen yang berbeda lokus,  $P_1$  homozigot dominan AABBCC dan  $P_2$  homozigot resesif aabbcc, disilangkan akan menghasilkan  $F_1$  bergenotipe AaBbCc. Hasil penyerbukan sendiri dari  $F_1$  tersebut akan menghasilkan genotipe-genotipe dengan kemungkinan sebagai berikut.

1. Semua lokus homozigot, yaitu AABBCC dan aabbcc.
2. Dua lokus homozigot dan satu lokus heterozigot, yaitu AaBBCC, AABbCC, AABBCc, Aabbcc, aaBbcc, aabbCc, AaBBcc, AABbcc, dst.
3. Satu lokus homozigot dan dua lokus heterozigot, yaitu AABbCc, AaBBCC, AaBbCC, aaBbCc, AabbCc, AaBbcc, dst.
4. Semua lokus heterozigot yaitu AaBbCc.

Persentase individu dalam populasi dengan genotipe sesuai dengan kemungkinan di atas dapat dihitung menggunakan rumus binomial berikut.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Di mana  $a^3$  adalah jumlah individu heterozigot pada ketiga lokus;  $3a^2b$  adalah jumlah individu heterozigot pada dua lokus dan homozigot pada satu lokus;  $3ab^2$  adalah jumlah individu heterozigot pada satu lokus dan homozigot pada dua lokus; dan  $b^3$  adalah jumlah individu homozigot pada ketiga lokus.

Contoh 10.2. Pada tanaman tomat dengan tiga pasang gen heterozigot pada  $F_1$ . Berapa persentase individu dengan genotipe (1) semua lokus heterozigot; (2) satu lokus homozigot dan dua lokus heterozigot; (3) dua lokus homozigot dan satu lokus heterozigot; (4) semua lokus homozigot, pada  $F_7$ .

Penyelesaian: jumlah generasi segregasi pada  $F_7$  adalah 6 sehingga:

$b = 2n - 1 = 26 - 1 = 63$ ; dan  $a = 1$  maka jumlah individu  $= (a + b)^n = (63 + 1)^3 = 26.294$ .

1. Jumlah individu heterozigot untuk semua lokus adalah  $a^3 = 1^3 = 1$  atau  $1/26.294 = 3,81 \times 10^{-4} \%$ .
2. Jumlah individu heterozigot pada dua lokus dan homozigot pada satu lokus adalah  $3a^2b = 3 (1)^2 (63) = 189$  atau  $189/26294 = 0,07\%$ .
3. Jumlah individu heterozigot pada satu lokus dan homozigot pada dua lokus adalah  $3ab^2 = 3 (1) (63)^2$  atau  $11.907/26.294 = 4,54\%$ .
4. Jumlah individu homozigot pada semua lokus adalah  $b^3 = (63)^3 = 250.047$  atau  $250.047/26.294 = 95,38\%$ .

Bila pasangan gen heterozigot lebih dari satu maka dengan sendirinya turunnya persentase heterozigot (meningkatnya persentase homozigot) tidak secepat bila hanya ada satu pasang gen. Hal ini berarti untuk melakukan

fiksasi beberapa gen agar mendapatkan galur murni sesuai keinginan membutuhkan lebih banyak generasi *selfing*.

Pada beberapa generasi tangkar dalam dari populasi asal, pada akhirnya akan terbagi-bagi ke dalam galur-galur. Keragaman terbesar terdapat antargalur, sedangkan di dalam galur keragamannya lebih kecil. Hasil akhir penyerbukan sendiri akan membentuk populasi tanaman homozigot homogen dalam famili, heterogen antarfamili.

## B. Seleksi Massa

Seleksi massa merupakan metode pemuliaan yang paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan metode pemuliaan tanaman lainnya. Dalam seleksi massa, pemulia dapat memperbaiki suatu sifat dari populasi yang diseleksi dengan tetap mempertahankan ciri populasi tersebut. Karakter yang menjadi target seleksi merupakan karakter kualitatif atau mempunyai heritabilitas tinggi seperti warna atau ketahanan terhadap penyakit tertentu. Karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, seperti hasil, perbedaan fenotipe sulit dibedakan dan sangat dipengaruhi lingkungan. Seleksi massa dilakukan pada populasi homozigot heterogen. Biasanya berupa *landrace* (galur lokal) atau varietas yang tercampur.

Jika seleksi dilakukan langsung terhadap karakter yang diinginkan maka disebut seleksi massa langsung, sedangkan jika seleksi dilakukan terhadap karakter yang berhubungan secara genetik dengan karakter yang diinginkan (biasanya karakter produksi) disebut seleksi massa tidak langsung. Misalkan korelasi genetik antara produksi dengan karakter A pada suatu tanaman adalah positif dan tinggi maka seleksi terhadap karakter A akan memperbaiki karakter produksi.

Pada seleksi massa, individu-individu tanaman dipilih berdasarkan penampilan yang sama. Kemudian dicampur tanpa dilakukan uji keturunan. Cara pemilihan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu seleksi massa positif dan seleksi massa negatif. Pada seleksi massa positif, tanaman yang mempunyai penampilan yang sesuai dengan keinginan diambil dan dipisahkan dari populasi, sedangkan yang tidak terseleksi dibiarkan di lapang. Pada seleksi massa negatif, tanaman yang terseleksi dibiarkan di lapang, sedangkan tanaman yang tidak terseleksi dibuang. Seleksi massa negatif banyak dilakukan untuk memurnikan varietas unggul yang tercampur atau dalam rangka memproduksi benih untuk menjamin kemurnian genetiknya.

Tanaman yang akan diseleksi ditanam pada lingkungan optimum sehingga fenotipe tanaman akan maksimal. Seleksi ini ditujukan untuk

mendapatkan varietas-varietas komersial atau yang memerlukan input tinggi. Sebaliknya, untuk mendapatkan varietas yang mampu bertahan pada lahan marginal maka seleksi dilakukan pada lingkungan tercekam, yang sesuai dengan keinginan. Seleksi akan efektif jika dilakukan pada tanaman yang ditanam pada lingkungan target.

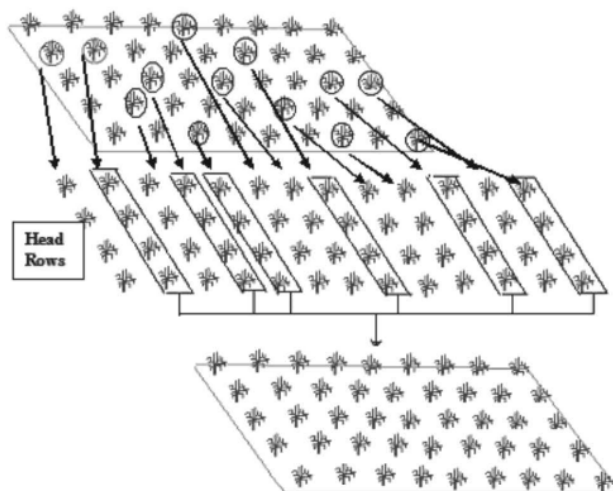
## 1. Kegunaan seleksi massa

Seleksi massa bertujuan mengurangi keragaman genetik dari suatu populasi dan meningkatkan frekuensi gen yang diinginkan. Kegunaan seleksi massa adalah dapat memperbaiki populasi *landrace*, memurnikan varietas galur murni untuk mempertahankan identitas varietas, dan mendapatkan varietas yang memiliki ketahanan horisontal (*horizontal resistance*) serta mempunyai adaptasi luas pada lingkungan baru.

## 2. Kelemahan seleksi massa

Kelemahan seleksi massa adalah sebagai berikut.

- Seleksi berdasarkan fenotipe sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari nilai heritabilitas. Karakter yang mempunyai heritabilitas tinggi akan lebih berhasil dibandingkan dengan karakter yang mempunyai heritabilitas rendah. Pada karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, lingkungan sangat mempengaruhi penampilan sehingga menyulitkan pengamatan apakah tanaman yang mempunyai fenotipe baik disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan.
- Untuk seleksi massa tidak langsung, korelasi antara karakter seleksi dengan karakter tujuan harus tinggi. Sebaiknya tidak melakukan seleksi



Gambar 10.2. Prosedur seleksi massa untuk tanaman menyerbuk sendiri

terhadap karakter yang berkorelasi negatif terhadap hasil.

- c. Seleksi massa hanya efektif untuk sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen-gen aditif.
- d. Tanaman homozigot dominan dan heterozigot mempunyai fenotipe yang sama (kasus: dominan-resesif atau tidak ada interaksi antar alel) sehingga sulit dibedakan. Jadi, seleksi harus dilanjutkan pada generasi berikutnya.

### 3. Prosedur seleksi massa

Saat musim tanam pertama, tanaman ditanam pada jarak tanam renggang sehingga memudahkan seleksi. Tanaman dipilih berdasarkan penampilan tiap individu. Jumlah tanaman yang dipilih tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Apabila seleksi bertujuan untuk memurnikan varietas yang tercampur maka tanaman yang dibuang lebih sedikit daripada yang terseleksi.

Saat musim tanam kedua, benih-benih yang berasal dari satu tanaman ditanam pada baris yang sama untuk memastikan tidak ada segregasi sehingga diperoleh sejumlah baris. Benih yang dipanen dari beberapa baris, mempunyai karakter yang sama dan sesuai keinginan, kemudian dicampur.

Saat musim tanam ketiga sampai keenam, dilakukan pengujian-pengujian, terbatas atau multilokasi, untuk mempelajari daya hasil dan daya adaptasi. Sebagai kontrol, digunakan varietas lokal, varietas asal atau keduanya. Prosedur seleksi massa selengkapnya ditampilkan pada Gambar 10.2.

### C. Seleksi Galur Murni

Seleksi galur murni merupakan seleksi tanaman tunggal dari populasi homozigot heterogen. Genotipe baru tidak akan tercipta dengan menyeleksi populasi homozigot homogen. Seleksi ini berdasarkan pada teori bahwa keragaman dalam suatu populasi heterozigot disebabkan oleh keragaman genetik dan lingkungan; sedangkan keragaman dalam galur murni disebabkan oleh keragaman lingkungan. Seleksi ini ditujukan pada populasi sebelum hibridisasi, tetapi dapat juga untuk populasi bersegregasi (seleksi *pedigree*).

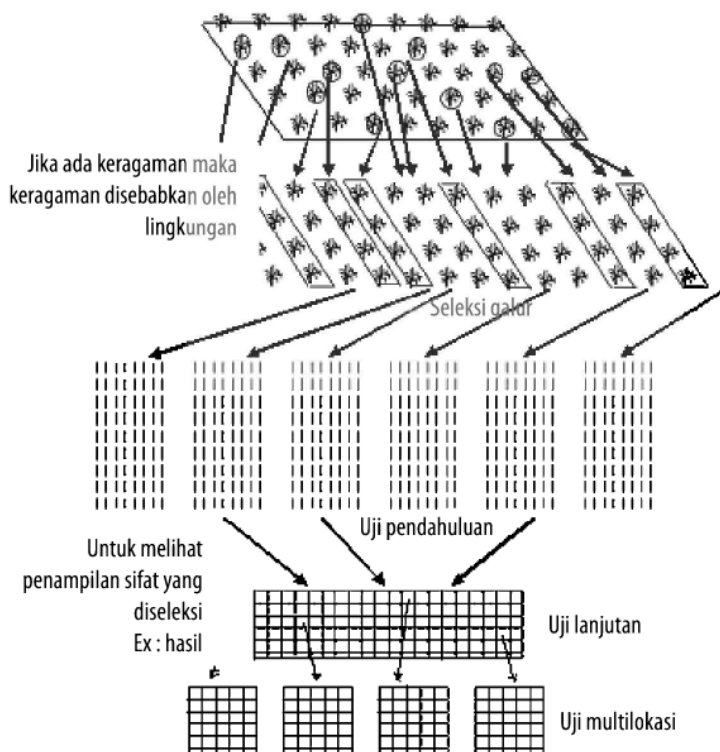
Seleksi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang botanis asal Denmark, Johansen tahun 1903. Ia menyeleksi tanaman kacang merah, *Phaseolus vulgaris* var *Princess Bean*, berupa populasi campuran. Dari populasi kacang merah tersebut yang heterogen dalam ukuran dan bobot

bijinya. Johansen melakukan pemilihan biji yang berukuran besar dan kecil (sebanyak 19 biji) secara random, misalnya galur no.1 untuk ukuran paling besar dan no 19 untuk ukuran paling kecil. Galur nomor 1 kemudian ditanam, turunannya menghasilkan bobot biji rata-rata sebesar 0,6426 g. Demikian juga dengan galur nomor 19 ditanam, turunannya menghasilkan bobot rata-rata sebesar 0,351 g.

Biji yang terkecil dan terbesar ditanam kembali, kemudian dilakukan pengamatan yang sama dengan sebelumnya. Hasil pengamatan pada keturunan galur nomor 1, bobot biji rata-rata keturunan biji terkecil adalah 0,631 g dan biji terbesar adalah 0,649 g. Bila keduanya dirata-rata, tidak banyak menyimpang dari rata-rata sebelumnya yaitu 0,6426 g. Hasil keturunan galur nomor 19, bobot biji rata-rata keturunan biji terkecil adalah 0,358 g dan biji terbesar adalah 0,348 g. Bila keduanya dirata-rata, tidak banyak menyimpang dari rata-rata sebelumnya yaitu 0,351 g. Keragaman dalam galur murni (nomor 1 atau nomor 19) disebabkan oleh keragaman lingkungan. Percobaan ini menunjukkan bahwa suatu populasi campuran dari tanaman menyerbuk sendiri bisa dipisahkan ke dalam galur-galur murni yang berbeda, tetapi seleksi lebih jauh di dalam galur murni ini tidak efektif dalam mengubah genotipe galur.

Pelaksanaan seleksi galur murni, bahan seleksi sama halnya dengan seleksi massa, yaitu populasi tanaman tertentu dengan beberapa tanaman yang mempunyai sifat menonjol. Seleksi ini banyak digunakan petani, dengan menyeleksi tanaman *off-type* (yang berpenampilan lebih baik) dari hamparan tanaman yang dimilikinya. Misalkan pada tanaman padi, dari sehampan tanaman dipilih beberapa ratus individu yang mempunyai penampilan baik yang berbeda dari yang lain. Individu-individu terseleksi dipanen dan ditanam pada barisan terpisah. Seleksi dilakukan pada barisan yang superior. Terakhir dilakukan uji dengan ulangan pada beberapa lokasi dan musim, menyertakan varietas pembanding (varietas yang mempunyai kekerabatan paling dekat dengan genotipe yang diuji dan varietas unggul lainnya).

Seleksi galur murni memberi kesempatan bagi famili/galur (barisan) untuk memperlihatkan struktur tertentu, apakah sudah homozigot atau masih heterozigot (satu famili berasal dari satu tanamam). Keragaman dalam famili seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan antarfamili. Jika terjadi keragaman dalam famili maka keragaman ini disebabkan oleh lingkungan. Seleksi galur murni bisa menghasilkan lebih dari satu varietas. Satu varietas tidak selalu terdiri atas satu galur. Akan tetapi, dapat juga



Gambar 10.3. Prosedur seleksi galur murni untuk tanaman menyerbuk sendiri

terdiri atas beberapa galur murni. Misalkan dari segi daya hasil, semua galur sama, tetapi mempunyai ketahanan yang berbeda terhadap berbagai penyakit.

### 1. Prosedur seleksi galur murni

Saat musim pertama, ditanam populasi campuran dalam plot-plot atau barisan dengan jarak tanam renggang agar memudahkan melakukan seleksi. Populasi campuran ini dapat berupa populasi introduksi, *landrace*, atau keturunan tanaman bersegregasi (persilangan *topcross* atau *multicross*). Masing-masing individu diamati karakter-karakter yang menonjol. Individu-individu yang mempunyai karakter baik dan berbeda dari yang lainnya, dipisahkan. Jumlah individu yang terseleksi adalah antara 200—1.000 individu. Masing-masing individu dipanen benihnya dan tetap terpisah (tidak digabung).

Saat musim tanam kedua, benih yang berasal dari satu individu ditanam pada barisan atau petak kecil. Barisan tanaman superior dan seragam dipanen untuk diteruskan pada musim berikutnya. Barisan yang tidak sesuai

dengan kriteria seleksi tidak diteruskan. Benih dari masing-masing individu dalam barisan digabung.

Saat musim tanam ketiga, benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar. Jika memungkinkan ditanam dengan menggunakan ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Saat musim tanam keempat hingga ketujuh, dilakukan uji daya hasil lanjutan dan uji multilokasi. Uji multilokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman yaitu dalam hal jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Prosedur seleksi galur murni ditampilkan pada Gambar 10.3.

#### **D. Seleksi Silsilah (*Pedigree*)**

Seleksi silsilah merupakan salah satu seleksi pada populasi bersegregasi. Pencatatan setiap anggota populasi bersegregasi hasil persilangan merupakan ciri dari seleksi silsilah. Pencatatan berguna untuk mengetahui silsilah atau hubungan tetua dengan turunannya. Jika dibandingkan dengan metode lain, metode ini memerlukan talenta/bakat/keahlian/kemampuan dari pemulia.

Secara umum, prinsip dari seleksi galur murni adalah 1) seleksi berkembang dari teori galur murni Johansen; 2) seleksi dilaksanakan pada generasi awal ( $F_2$ ) dengan tingkat segregasi tinggi (keragaman terbesar), seleksi untuk karakter hasil tidak dapat dilakukan pada  $F_2$ ; 3) seleksi awal dilakukan terhadap individu berdasarkan fenotipe yang kemudian ditanam dalam barisan; 4) seleksi dilakukan berulang terhadap individu terbaik dari famili terbaik sampai tercapai tingkat homozigositas yang dikehendaki; 5) silsilah dari setiap galur tercatat/diketahui; 6) umumnya digunakan untuk karakter dengan heritabilitas arti sempit ( $h^2_{(ns)}$ ) yang tinggi.

Tujuan metode seleksi silsilah adalah untuk mendapatkan varietas baru dengan mengkombinasikan gen-gen yang diinginkan yang ditemukan pada dua genotipe atau lebih. Rekombinasi dari dua genotipe atau lebih tersebut diharapkan menghasilkan turunan yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan rata-rata kedua tetuanya. Pemilihan tetua merupakan hal yang sangat penting. Tetua dipilih karena mempunyai sifat yang diinginkan, diatur oleh gen yang mempunyai potensi untuk digabungkan. Secara umum, salah satu tetua dipilih karena: (1) sudah beradaptasi dan diterima oleh masyarakat; (2) sifat komplemen yang tidak dimiliki oleh tetua lain, misalnya ketahanan terhadap penyakit.

Pada saat melakukan persilangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- 1) Berapa persilangan yang harus dilakukan (ukuran populasi), untuk memperkirakan berapa F<sub>1</sub> yang akan dihasilkan dan berapa F<sub>2</sub> yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan berapa gen yang mengontrol sifat tersebut. Jumlah persilangan yang dilakukan dicatat.
- 2) Tergantung pada kombinasi persilangan yang akan membentuk beberapa famili.
- 3) Persilangan dapat dilakukan di lapang atau rumah kaca.
- 4) Luas lahan yang tersedia.
- 5) Kemampuan pelaksana lapang.

### **1. Kelebihan dan kekurangan seleksi silsilah**

Kelebihan seleksi silsilah adalah sebagai berikut.

- a. Hanya keturunan dari tanaman unggul yang dilanjutkan pada generasi berikutnya. Ada pemusatan gen-gen pada galur-galur unggul.
- b. Tanaman tidak terlalu banyak karena tiap generasi dilakukan seleksi sehingga memudahkan melakukan seleksi.
- c. Menghemat lahan karena jumlah tanaman tiap generasi semakin sedikit.
- d. Silsilah dari galur dapat diketahui.

Kekurangan seleksi silsilah adalah sebagai berikut.

- a. Tiap generasi persilangan harus dilakukan pencatatan-pencatatan mengenai karakter morfologi tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, umur berbunga, dan umur panen. Dengan demikian, metode ini memerlukan banyak catatan dan pekerjaan.
- b. Kemungkinan ada genotipe baik yang terbuang pada saat masih bersegregasi akibat seleksi.

### **2. Tahapan seleksi silsilah**

Tahapan seleksi silsilah dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F<sub>1</sub> ditanam dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk dapat menangani populasi generasi berikutnya dan banyaknya benih yang dihasilkan per tanaman.

Benih F<sub>2</sub> ditanam sebanyak 500 tanaman per persilangan. Pada padi dapat berjumlah 2.000—6.000 tanaman F<sub>2</sub> per persilangan karena banyaknya gen yang mempengaruhi produksi dan kualitas. Tanaman F<sub>2</sub> biasanya ditanam dengan jarak tanam lebar untuk mempermudah melakukan pengamatan dan seleksi. Seleksi mulai dilakukan pada generasi

$F_2$  karena keragaman pada generasi ini paling tinggi. Seleksi dilakukan pada individu tanaman dengan sangat ketat agar tidak terlalu banyak tanaman yang ditangani pada generasi berikutnya. Perbandingan seleksi biasanya 10 : 1 ( $F_2$  ke  $F_3$ ) dapat pula 100 : 1. Perbandingan lebih tinggi apabila persilangan dilakukan pada tetua yang banyak berbeda sifatnya, sehingga galur segregasi mempunyai keragaman tinggi.

Pada seleksi tanaman  $F_2$ , perlu diperhatikan pengaruh heterozigositas karena galur heterozigot dapat menampakkan sifat lebih menonjol. Apabila memilih tanaman ini (dalam keadaan heterozigot) tidak mempunyai banyak arti karena tujuan seleksi silsilah ingin mendapatkan tanaman homozigot. Jadi, sedapat mungkin dihindari pemilihan galur heterozigot dan lebih diarahkan galur yang cenderung homozigot.

Seluruh benih yang berasal dari individu  $F_2$  (tanaman  $F_3$ ) ditanam dalam baris. Generasi  $F_3$  merupakan generasi penting. Pada generasi ini dapat diketahui terjadinya segregasi apabila tanaman  $F_2$  yang dipilih ternyata heterozigot. Untuk dapat mengetahui adanya segregasi diperlukan cukup tanaman agar terlihat keragamannya, biasanya ditanam lebih dari 30 tanaman tiap baris. Seleksi tetap dilakukan secara individu, tetapi dimungkinkan dalam satu barisan tidak ada yang dipilih sama sekali. Tanaman yang dipilih adalah tanaman terbaik pada barisan yang tanamannya lebih seragam. Jumlah tanaman yang dipilih sebaiknya tidak lebih banyak daripada jumlah famili. Famili adalah keturunan dari satu tanaman.

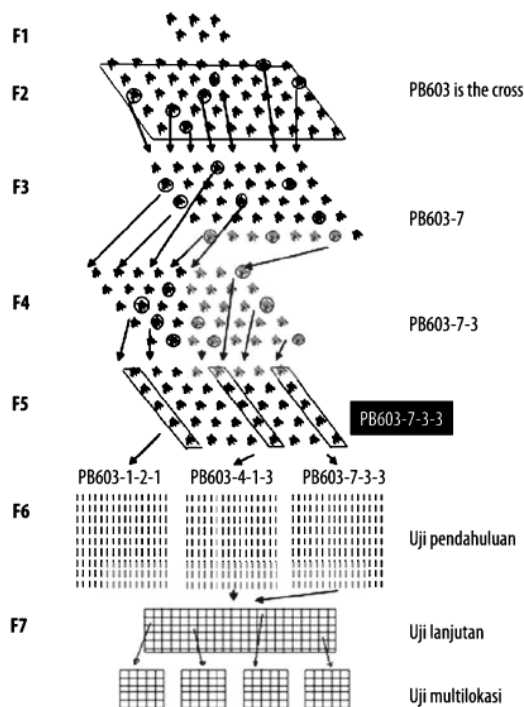
Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seleksi individu pada generasi  $F_2$  dan  $F_3$ .

#### a. Jarak tanam

Apabila tanaman ditumbuhkan dengan jarak tanam lebar, lebih mudah melaksanakan penilaian individu tanaman. Akan tetapi, genotipe yang terseleksi atas dasar produksinya belum tentu tinggi pula apabila ditanam dengan jarak tanam sempit karena adanya kompetisi. Dapat terjadi genotipe terpilih tidak menunjukkan potensinya pada situasi kompetisi.

#### b. Lingkungan mikro

Efisiensi seleksi individu dipengaruhi oleh lingkungan mikro karena nilai genotipe dapat dikaburkannya. Pengaruh ini sebagai akibat perbedaan tempat tumbuh masing-masing tanaman tentang kesuburan tanah, hama dan penyakit, geografi, ketinggian tempat dari permukaan laut, serta curah hujan.



Gambar 10.4. Prosedur seleksi silsilah untuk tanaman menyerbuk sendiri

### c. Interaksi genotipe dengan musim

Seleksi dilakukan pada suatu musim atau tahun, sedangkan genotipe yang terpilih digunakan pada beberapa musim atau tahun. Genotipe terpilih seharusnya tetap menunjukkan keunggulan meskipun lingkungan berubah karena musim.

Generasi F4 ditangani sama halnya generasi F3. Perbedaannya adalah seleksi tetap dilakukan pada individu tanaman, tetapi dari famili terbaik. Keragaman di dalam barisan atau famili menjadi berkurang karena tanaman lebih homozigot. Sebaliknya, keragaman antarfamili tetap tinggi. Seleksi di antara famili menjadi lebih efisien karena dapat diketahui barisan yang lebih seragam. Biasanya dua atau lebih tanaman dipilih dari famili terbaik.

Generasi F5 ditangani sama halnya generasi F<sub>4</sub>. Perbedaannya adalah seleksi dilakukan pada famili terbaik. Keragaman di dalam barisan atau famili menjadi sangat kecil karena tanaman lebih homozigot. Sebaliknya keragaman antar famili tetap tinggi. Seleksi di antara famili menjadi lebih efisien karena dapat diketahui barisan yang lebih seragam.

Pada generasi  $F_6$ , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi  $F_7$  dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi  $F_8$  dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi harus mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman, yaitu jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Tahapan terakhir dari seleksi silsilah adalah pelepasan varietas dan perbanyak benih untuk disebar. Prosedur seleksi silsilah ditampilkan pada Gambar 10.4.

## E. Seleksi Bulk

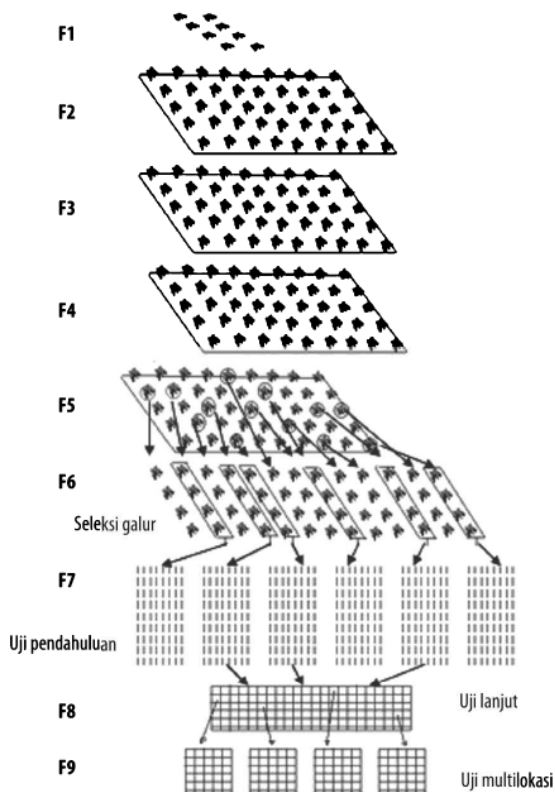
Metode bulk merupakan metode untuk membentuk galur-galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui *selfing* selama beberapa generasi tanpa seleksi. Metode ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan dibandingkan dengan metode *pedigree*. Selama tumbuh bercampur, terjadi seleksi alam sehingga tanaman yang tidak tahan menghadapi tekanan lingkungan akan tertinggal pertumbuhannya atau mati.

Prinsip metode bulk adalah: 1) merupakan metode seleksi yang paling sederhana setelah seleksi massa; 2) tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 3) pada generasi awal tanaman ditanam rapat dan dipanen secara gabungan (bulk); 4) memanfaatkan tekanan seleksi alam pada generasi awal; 5) seleksi baru dilakukan setelah tercapai tingkat homozigositas tinggi ( $F_5$  atau  $F_6$ ); 6) sesuai untuk karakter dengan heritabilitas rendah hingga sedang.

### 1. Kelebihan dan kelemahan metode bulk

Kelebihan metode bulk adalah: 1) relatif murah dan sederhana untuk memelihara populasi bersegregasi; 2) generasi  $F_1$  sampai  $F_4$  pekerjaan tidak terlalu berat karena pada generasi tersebut tidak dilakukan seleksi; 3) ekonomis untuk tanaman-tanaman berumur pendek dan dapat ditanam pada jarak tanam sempit, seperti padi, gandum, kedelai, dan kacang tanah sehingga mengurangi luas lahan percobaan; 4) tanaman yang baik tidak terbuang karena tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 5) beberapa generasi dapat dilakukan pada tahun yang sama; 6) seleksi alam pada generasi awal dapat meningkatkan frekuensi gen-gen baik.

Kelemahan metode bulk adalah: 1) silsilah galur tidak tercatat sejak awal; 2) seleksi alam pada generasi awal dapat menghilangkan genotipe-



Gambar 10.5. Prosedur seleksi bulk untuk tanaman menyerbuk sendiri

genotipe baik; 3) tanaman pada satu generasi belum tentu terwakili pada generasi selanjutnya; 4) jumlah tanaman pada generasi lanjut sangat banyak sehingga menyulitkan dalam seleksi dan memerlukan lahan sangat luas.

## 2. Tahapan seleksi bulk

Tahapan seleksi bulk dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih  $F_1$  ditanam di rumah kaca untuk memudahkan pemeliharaan. Seluruh benih yang dihasilkan dari  $F_1$  ditanam sebagai  $F_2$  dengan jarak tanam rapat. Tanaman  $F_2$  dipanen, benihnya dicampur (bulk) untuk dilanjutkan pada generasi  $F_3$ . Hal yang sama dilakukan sampai  $F_5$ , dengan tujuan memperoleh proporsi homozigot cukup besar.

Generasi  $F_5$  ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Generasi  $F_6$  dilakukan seleksi famili (baris) terbaik.

Pada generasi  $F_7$ , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial),

jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi  $F_8$  dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi  $F_9$  dilakukan uji multilokasi. Tahapan terakhir dari seleksi bulk adalah pelepasan varietas dan perbanyak benih untuk disebar. Prosedur seleksi bulk ditampilkan pada Gambar 10.5.

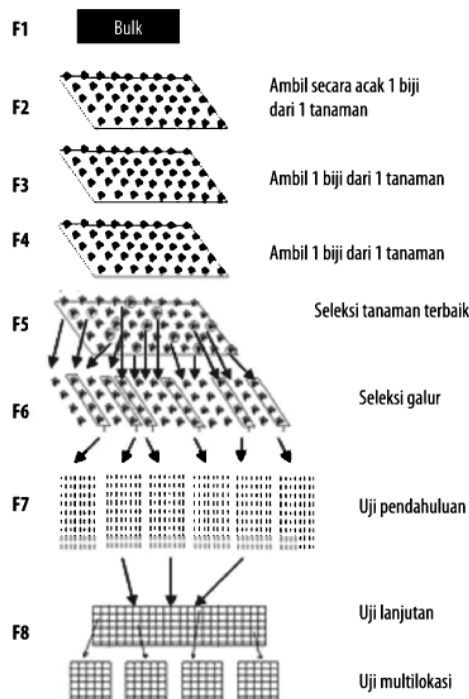
## F. Turunan Biji Tunggal (TBT)

Metode turunan biji tunggal (*single seed descent*) banyak diterapkan pada tanaman berpolong, seperti kedelai. Metode ini dimulai dengan persilangan dua tetua berbeda. Pada keturunan hasil persilangan tidak dilakukan seleksi, tetapi diambil satu biji secara acak dari setiap tanaman. Oleh karena tidak ada seleksi maka tidak terjadi perubahan frekuensi gen tetapi dengan penyerbukan sendiri hanya merubah frekuensi genotipe. Frekuensi genotipe homozigot meningkat, sedangkan frekuensi genotipe heterozigot akan berkurang. Pengambilan benih dan penanamannya dihentikan apabila dianggap telah diperoleh banyak galur homozigot, biasanya pada generasi  $F_5$  atau  $F_6$ . Masing-masing galur kemudian diperbanyak sehingga dapat ditumbuhkan dengan jarak tanam komersial pada beberapa lokasi guna pengujian terhadap berbagai macam lingkungan pada beberapa musim.

Dengan tidak diperlukannya seleksi selama *selfing*, tanaman dapat ditumbuhkan pada segala lingkungan, tanpa harus pada kondisi lingkungan target. Metode ini sering dilaksanakan di rumah kaca yang dapat mengendalikan lingkungan sehingga setiap tahun dapat diperoleh beberapa generasi.

### 1. Kelebihan dan kelemahan metode turunan biji tunggal

Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode *pedigree* atau bulk antara lain: 1) keperluan lahan lebih sempit karena benih yang ditanam satu biji dari tiap tanaman, populasi akan tetap dari generasi ke generasi sampai  $F_5$  atau  $F_6$ , waktu dan tenaga lebih sedikit; 2) pencatatan dan pengamatan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan metode *pedigree*; 3) dimungkinkan untuk menanam sejumlah generasi tiap tahun melalui pengendalian lingkungan, misalnya dalam rumah kaca; 4) seleksi untuk karakter dengan heritabilitas tinggi lebih efektif dilaksanakan pada masing-masing individu tanaman.



Gambar 10.6. Prosedur seleksi TBT untuk tanaman menyerbuk sendiri

Kelemahan metode ini antara lain: 1) bila seleksi pada awal generasi tidak tajam dalam pengamatan, dapat mengakibatkan hilangnya beberapa individu tanaman superior karena tidak ikut terpilih; 2) seleksi untuk karakter dengan heritabilitas rendah kurang efektif; 3) identitas tanaman unggul dari generasi  $F_2$  tidak diketahui.

## 2. Tahapan seleksi turunan biji tunggal

Pertama, dilakukan persilangan antara dua tetua yang terpilih, kemudian benih hasil persilangan ditanam sebagai tanaman  $F_1$ . Semua benih dari  $F_1$  ditanam sebagai tanaman  $F_2$ . Pada  $F_2$ , diambil sejumlah tanaman secara acak atau kadang-kadang dengan seleksi. Dari masing-masing tanaman  $F_2$  tersebut diambil satu benih untuk dilanjutkan ke  $F_3$ . Demikian juga dari  $F_3$  ke  $F_4$  dan dari  $F_4$  ke  $F_5$ . Pada generasi  $F_3$  dan  $F_4$  tidak dilakukan seleksi.

Generasi  $F_5$  ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Generasi  $F_6$  dilakukan seleksi famili (baris) terbaik.

Pada generasi  $F_7$ , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial),

jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F<sub>8</sub> dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F<sub>9</sub> dilakukan uji multilokasi. Tahapan terakhir dari seleksi TBT adalah pelepasan varietas dan perbanyakan benih untuk disebar. Prosedur seleksi TBT ditampilkan pada Gambar 10.6.

### G. Silang Balik (*Back Cross*)

Metode silang balik digunakan untuk memperbaiki varietas yang sudah mempunyai karakter agronomi dan adaptasi yang baik, tetapi kurang baik pada satu atau beberapa karakter saja. Metode silang balik adalah menyilangkan kembali turunannya dengan salah satu tetuanya (tetua *recurrent*) selama beberapa generasi untuk memindahkan gen dari tetua donor ke tetua *recurrent* (penerima). Pada Tabel 10.1 disajikan proporsi gen dari tetua *recurrent* dan donor pada beberapa generasi silang balik.

Prinsipnya antara lain: 1) tersedia tetua *recurrent* dengan sifat agronomi baik; 2) tersedia tetua donor yang membawa gen yang diinginkan; 3) sifat yang dipindahkan dari donor dapat dipertahankan pada tetua penerima setelah beberapa kali silang balik; 4) untuk mempertahankan sifat-sifat

**TABEL 10.1. JUMLAH SILANG BALIK UNTUK MENGEMBALIKAN GEN TETUA RECURRENT**

| Generasi | Persen Gen dari Tetua |       |
|----------|-----------------------|-------|
|          | <i>Recurrent</i>      | Donor |
| F1       | 50                    | 50    |
| BC1F1    | 75                    | 25    |
| BC2F1    | 87,5                  | 12,5  |
| BC3F1    | 93,75                 | 6,25  |
| BC4F1    | 96,875                | 3,125 |
| BC5F1    | 98,375                | 1,625 |

**TABEL 10.2. PENGARUH JARAK GENETIK PADA PELUANG MENYINGKIRKAN GEN TIDAK DIINGINKAN**

| Jarak Genetik | Peluang Menyingkirkan Gen Tidak Diinginkan |                          |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|               | Lima Kali Silang Balik                     | Lima Kali <i>Selfing</i> |
| 0,50          | 0,98                                       | 0,50                     |
| 0,20          | 0,74                                       | 0,20                     |
| 0,10          | 0,47                                       | 0,10                     |
| 0,02          | 0,11                                       | 0,02                     |
| 0,01          | 0,06                                       | 0,001                    |

baik pada tetua penerima, diperlukan beberapa kali silang balik; 5) untuk memindahkan gen dominan dan karakter tereksresi sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik; 6) untuk memindahkan gen resesif, seleksi dilakukan pada turunan hasil silang balik.

Apabila gen yang diharapkan dari tetua donor terpaut dengan gen yang tidak diinginkan maka perlu memanfaatkan fenomena pindah silang agar gen yang tidak diinginkan tidak ikut terbawa. Sebagai contoh: A merupakan gen donor yang diinginkan, b merupakan gen donor yang tidak diinginkan, kedua gen tersebut berada pada satu kromosom (terpaut). *Recurrent* mengandung gen a dan B. Dalam hal ini apabila menyeleksi untuk gen A maka akan terikut pula gen b sehingga sulit untuk memperoleh kombinasi yang diinginkan yaitu AB. Dengan adanya pindah silang, peluang menyingkirkan gen yang tidak diinginkan dari keturunan silang balik tergantung dari kekuatan pautan (jarak genetik) dan banyaknya silang balik. Peluang ini dapat dinyatakan dengan rumus berikut.

$$X = 1 - (1 - p)(m+1)$$

Di mana p adalah jarak genetik; m adalah jumlah silang balik. Pada Tabel 10.2 disajikan pengaruh jarak genetik terhadap peluang menyingkirkan gen yang tidak diinginkan.

## 1. Kegunaan metode silang balik

Kegunaan metode silang balik adalah sebagai berikut.

- Untuk membuat atau mengembangkan galur-galur isogenik, contohnya dapat dibuat galur steril jantan dan fertil (mandul jantan sitoplasmik, genik) yang mempunyai sifat unggul untuk keperluan pembentukan hibrida.
- Untuk uji silang dalam hal melacak keterpautan.
- Mengembangkan suatu varietas yang terdiri atas beberapa galur (yang berbeda hanya satu gen).  
misal: padi galur 1. tahan terhadap hama wereng biotipe 1.  
padi galur 2. tahan terhadap hama wereng biotipe 2.  
padi galur 3. tahan terhadap hama wereng biotipe 3.

Beberapa galur tersebut dapat dijadikan varietas multilini.

## 2. Kelebihan dan kelemahan metode silang balik

Kelebihan metode silang balik antara lain: 1) pemulia akan dibekali suatu jaminan tingkat kontrol genetik yang tinggi; 2) sifat yang hendak diperbaiki dari suatu varietas dapat diterangkan sebelum metode ini diterapkan; 3) varietas yang sama dapat dibentuk lagi untuk yang kedua kali dengan urutan

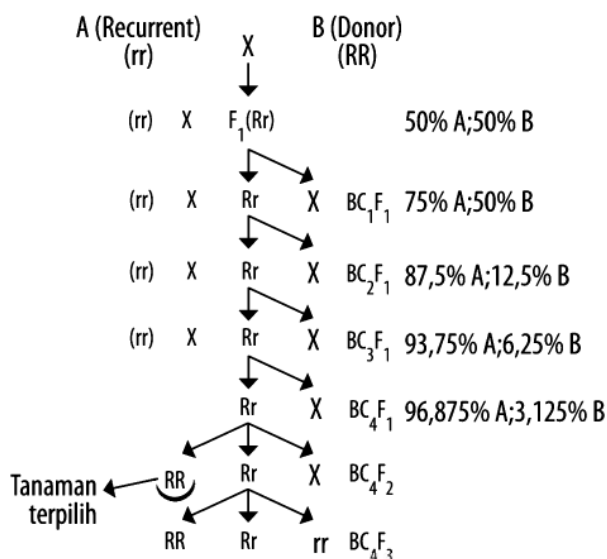
yang sama; 4) tidak perlu pengujian hasil yang ekstensif karena sudah diketahui bahwa varietas yang akan diperbaiki sudah mempunyai potensi hasil tinggi; 5) tidak perlu pencatatan secara ekstensif; 6) masalah interaksi genetik x lingkungan dapat dikurangi karena tidak dilakukan pengujian lapang, tetua pemulih yang dipilih sudah beradaptasi dan diterima masyarakat, tetua donor harus dapat mengekspresikan sifat yang akan dipindahkan dalam level yang tinggi; 7) intensitas sifat yang dipindahkan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Kelemahan metode silang balik antara lain: 1) jumlah sifat yang diperbaiki terbatas, tidak bisa memperbaiki beberapa sifat sekaligus; 2) tidak sesuai untuk sifat kuantitatif yang mempunyai heritabilitas rendah; 3) sulit diterapkan pada tanaman menyerbuk silang karena genotipe tanaman tersebut diasumsikan heterozigot; 4) jika gen yang diinginkan terpaut dengan gen pengendali sifat buruk maka akan sulit membuang gen tersebut.

### 3. Tahapan metode silang balik

#### a. Gen dominan

Contoh: resistensi penyakit pada tanaman. Karakter resisten dikendalikan oleh gen dominan (R-), karakter peka dikendalikan oleh gen resesif (rr).



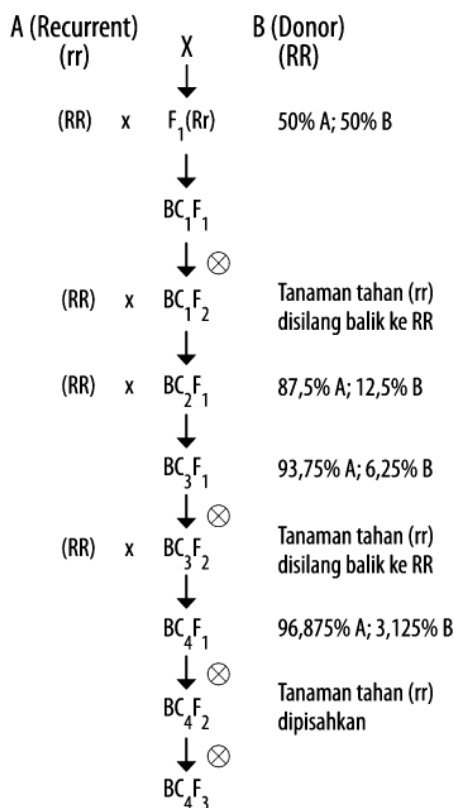
Gambar 10.7. Prosedur metode silang balik untuk gen dominan

- Langkah pertama dilakukan persilangan antara tetua recurrent peka (tetua A bergenotipe rr) sebagai betina dan tetua donor resisten (tetua B bergenotipe RR) sebagai jantan diperoleh tanaman F<sub>1</sub> (Rr).
- Tanaman F<sub>1</sub> disilangkan dengan tetua recurrent (tetua A) sehingga diperoleh BC<sub>1</sub>F<sub>1</sub>. Populasi ini mengandung 50% Rr (tahan) : 50% rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 75% A dan 25% B

- 3) Selanjutnya tanaman BC1F1 dievaluasi dengan cara membuang tanaman peka (rr).
- 4) Tanaman BC1F1 yang tahan (Rr) disilangkan dengan tetua *recurrent* (rr) untuk mendapatkan BC2F1. Populasi ini mengandung 50% Rr (tahan) : 50% rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 87,5% A dan 12,5% B
- 5) Silang balik dan seleksi dilanjutkan sampai BC4. Tanaman BC4F1 diseleksi, tanaman yang tahan (Rr) di-*selfing* untuk mendapatkan BC4F2. Tanaman BC4F1 mempunyai frekuensi gen tetua sebesar 96,875% A dan 3,125% B.
- 6) Populasi BC4F2 dievaluasi karena merupakan hasil *selfing* tanaman tahan yang bergenotipe Rr maka populasi ini mengandung 25% RR, 50% Rr, 25% rr. Tanaman yang peka (rr) dibuang, sedangkan yang tahan (RR

atau Rr) di-*selfing* kembali.

Tanaman yang turunannya masih mengalami segregasi dibuang, sedangkan tanaman yang turunannya tidak mengalami segregasi (RR) dievaluasi lebih lanjut terhadap karakter lainnya.



Prosedur metode silang balik untuk gen dominan disajikan pada Gambar 10.7.

#### b. Gen resesif

Contoh: resistensi penyakit pada tanaman. Karakter resisten dikendalikan oleh gen resesif (rr), karakter peka dikendalikan oleh gen dominan (R-).

- 1) Langkah pertama adalah dilakukan persilangan antara tetua *recurrent* peka (tetua

Tanaman tahan (rr) dievaluasi untuk karakter-karakter penting lainnya dibandingkan dengan tetua *recurrent*

Gambar 10.8. Prosedur metode silang balik untuk gen resesif

A bergenotipe RR) sebagai betina dan tetua donor resisten (tetua B bergenotipe rr) sebagai jantan diperoleh tanaman F1 (Rr).

- 2) Tanaman F1 disilangkan dengan tetua recurrent (tetua A) sehingga diperoleh BC<sub>1</sub>F<sub>1</sub>. Populasi ini mengandung 50% Rr (rentan) : 50% RR (rentan), dengan frekuensi gen tetua 75% A dan 25% B. Populasi ini tidak dapat dievaluasi ketahanannya karena karena tidak ada fenotipe tanaman tahan (tanaman tahan mempunyai genotipe rr).
- 3) Tanaman BC<sub>1</sub>F<sub>1</sub> (yang mempunyai genotipe RR atau Rr) di-*selfing*. Turunan hasil *selfing* (BC<sub>1</sub>F<sub>2</sub>) akan mempunyai dua tipe, yang berasal dari individu RR dan Rr. Individu RR jika di-*selfing* akan menghasilkan turunan RR, sedangkan individu Rr menghasilkan turunan 25% RR, 50% Rr, dan 25% rr. BC<sub>1</sub>F<sub>2</sub> dievaluasi ketahanannya, individu tahan (rr) dilanjutkan ke prosedur 5.
- 4) Tanaman yang tahan (rr) disilangkan dengan tetua *recurrent* (RR) untuk mendapatkan BC<sub>2</sub>F<sub>1</sub>. Populasi ini mempunyai 100% Rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 87,5% A dan 12,5% B.
- 5) Silang balik dan uji progeni dilakukan sampai BC<sub>4</sub>F<sub>1</sub>. Tanaman BC<sub>4</sub>F<sub>1</sub> (RR atau Rr) di-*selfing* untuk mendapatkan tanaman resisten (rr).

Perbedaan metode ini dengan metode silang balik untuk gen dominan adalah pada metode ini dilakukan dua kali silang balik dan satu kali *selfing*. Prosedur metode silang balik untuk gen resesif disajikan pada Gambar 10.8.

